Ripasso di matematica

Formule e regole fondamentali, ripartendo da zero

Angelo Vaccaro
Università di Verona – Dipartimento di Informatica

Indice

I Algebra di base **1**

1 Proprietà delle potenze **1**

2 Monomi **2**
2.1 Introduzione e operazioni . . . 2
2.2 Divisione, mcm e MCD . . . 3

3 Polinomi **5**
3.1 Introduzione e operazioni . . . 5
3.2 Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e somma per differenza . . . 7
3.3 Prodotti notevoli: cubo del binomio e quadrato del trinomio . . . 7
3.4 Divisione tra polinomi . . . 8
3.5 Regola di Ruffini . . . 9
3.6 Teorema del resto . . . 9
3.7 Teorema di Ruffini . . . 10
3.8 Scomposizione di polinomi . . . 10

4 Frazioni algebriche **14**
4.1 Introduzione . . . 14
4.2 Operazioni . . . 15

5 Radicali **17**
5.1 Radici n-esime: introduzione . . . 17
5.2 Condizioni di esistenza e proprietà principali . . . 18
5.3 Operazioni con i radicali . . . 19
5.4 Somma di radicali e trasporto di un fattore . . . 20
5.5 Razionalizzazione . . . 21
5.6 Riepilogo delle proprietà dei radicali . . . 22

II Equazioni, disequazioni e sistemi **23**

6 Equazioni e disequazioni polinomiali **23**
6.1 Equazioni di primo grado . . . 23
6.2 Disequazioni di primo grado . . . 24
6.3 Equazioni di secondo grado . . . 25
6.4 Equazioni parametriche di secondo grado . . . 26
6.5 Disequazioni di secondo grado . . . 27
6.6 Equazioni fratte . . . 29
6.7 Equazioni di grado superiore al secondo . . . 29
6.8 Disequazioni con prodotti e fratte . . . 31

7 Sistemi **34**
7.1 Sistemi di equazioni: definizione e classificazione . . . 34
7.2 Metodo di sostituzione . . . 34
7.3 Metodo di riduzione . . . 35

7.4 Interpretazione grafica . . . 35
7.5 Sistemi riconducibili a sistemi lineari . . . 35
7.6 Metodo di Cramer . . . 36
7.7 Sistemi di 3 equazioni in 3 incognite . . . 37
7.8 Sistemi di secondo grado . . . 37
7.9 Sistemi simmetrici . . . 38
7.10 Sistemi di disequazioni . . . 39

8 Equazioni e disequazioni irrazionali 41
8.1 Equazioni con un radicale . . . 41
8.2 Equazioni irrazionali con 2 o più radicali . . . 42
8.3 Disequazioni irrazionali . . . 43

9 Valori assoluti 45
9.1 Definizione e grafico . . . 45
9.2 Equazioni con un valore assoluto . . . 45
9.3 Equazioni con due o più valori assoluti . . . 46
9.4 Disequazioni con valori assoluti . . . 47

III Geometria 49

10 Geometria piana 49
10.1 Area e perimetro dei quadrilateri più comuni . . . 49
10.2 Teorema di Pitagora . . . 49

11 La retta nel piano cartesiano 50
11.1 Equazione e rappresentazione . . . 50
11.2 Come determinare l'equazione di una retta . . . 51
11.3 Rette parallele e perpendicolari . . . 53
11.4 Intersezione tra due rette . . . 55
11.5 Distanza punto-retta . . . 56
11.6 Fasci di rette . . . 57

12 La parabola 59
12.1 Definizione ed equazione . . . 59
12.2 Significato dei coefficienti . . . 59
12.3 Come disegnare una parabola . . . 60
12.4 Altre forme utili dell'equazione . . . 61
12.5 Rette tangenti a una parabola . . . 61

13 La circonferenza 64
13.1 Equazione e rappresentazione . . . 64
13.2 Forma canonica . . . 64
13.3 Rappresentare la circonferenza nel piano cartesiano . . . 65
13.4 Retta tangente alla circonferenza . . . 66

14 L'ellisse **69**
14.1 Definizione ed equazione . . . 69
14.2 Rappresentazione grafica . . . 69
14.3 Forma dell'ellisse e posizione dei fuochi . . . 69
14.4 Rette tangenti all'ellisse . . . 71
14.5 Ellisse traslata . . . 73
14.6 Proprietà tangenziale . . . 74

15 L'iperbole **75**
15.1 Definizione . . . 75
15.2 Iperbole con vertici sull'asse x . . . 75
15.3 Iperbole con vertici sull'asse y . . . 76
15.4 Iperbole traslata . . . 77
15.5 Iperbole equilatera . . . 78

IV Logaritmi e trigonometria **82**

16 Logaritmi **82**
16.1 Definizione . . . 82
16.2 Proprietà . . . 83

17 Trigonometria classica **84**
17.1 Angoli in radianti e valori notevoli . . . 84
17.2 Relazioni fondamentali . . . 84
17.3 Formule di addizione e sottrazione . . . 84
17.4 Formule di duplicazione . . . 85
17.5 Formule di bisezione / abbassamento di grado . . . 85

18 Trigonometria per i numeri complessi **86**
18.1 Forme di un numero complesso . . . 86
18.2 Relazioni inverse . . . 86
18.3 Potenze e radici . . . 86

V Analisi **87**

19 Limiti di funzione **87**
19.1 L'idea di limite . . . 87
19.2 Kit di calcolo dei limiti . . . 87

20 Derivate **91**
20.1 L'idea di derivata . . . 91
20.2 Kit di calcolo delle derivate . . . 92

21 Sviluppi di Taylor **95**
21.1 Il concetto di base . . . 95
21.2 Il kit di calcolo . . . 95

22 Integrali **96**
22.1 L'idea di integrale 96
22.2 Kit di calcolo degli integrali 97

Parte I

Algebra di base

1 Proprietà delle potenze

Prodotto con la stessa base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	
Quoziente con la stessa base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$a \neq 0$
Potenza di potenza	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	
Prodotto con lo stesso esponente	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	
Quoziente con lo stesso esponente	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	$b \neq 0$
Esponente nullo	$a^0 = 1$	$a \neq 0$ (0^0 non è definito)
Esponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a \neq 0$
Esponente frazionario	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$a > 0$

2 Monomi

2.1 Introduzione e operazioni

Monomio

Un **monomio** è un'espressione algebrica in cui compaiono solo moltiplicazioni tra numeri e lettere, eventualmente elevate a esponente naturale.

Esempio

Sono monomi: $3x^2y \qquad 2xyx \qquad 3a(-2)b^5 \qquad -\frac{7}{4}x^{2017}$

Non sono monomi: $3x+2y \qquad -\frac{1}{6}\sqrt{x} \qquad 6\frac{x}{y} \qquad -3x^{\frac{1}{4}}$

(c'è una somma, una radice di una lettera, una lettera al denominatore, un esponente non naturale)

Forma normale

Un monomio è ridotto in **forma normale** quando è scritto come prodotto fra un numero e una o più lettere, diverse tra loro, eventualmente elevate a potenza.

Esempio

In forma normale: $3x^2y \qquad -\frac{1}{2}xyz^{2016}$

Non in forma normale: $-3a(-2)ba^4 \qquad 2xyx^3$

Riduzione: $-3a(-2)ba^4 = -3\cdot(-2)\cdot a\cdot a^4\cdot b = 6a^5b$

Grado

- Il **grado complessivo** di un monomio è la somma degli esponenti delle lettere che compaiono nel monomio.
- Il **grado rispetto a una lettera** è l'esponente a cui quella lettera è elevata nel monomio.

Esempio

$5x^3y^2$ ha grado complessivo $3+2=5$, grado 3 rispetto a x e grado 2 rispetto a y.

Monomi simili

Due monomi si dicono **simili** se hanno la stessa parte letterale.

Esempio

$-3x^2y$ e $2x^2y$ sono simili.

Somma algebrica

La **somma algebrica** di due o più monomi simili è un monomio che ha la stessa parte letterale dei monomi sommati e per coefficiente la somma algebrica dei coefficienti.

Esempio

$-3x^2y+2x^2y=(-3+2)\,x^2y=-x^2y$

Prodotto

Il **prodotto** di due o più monomi è un monomio in cui il coefficiente è il prodotto dei coefficienti e, nella parte letterale, ogni lettera ha per esponente la somma degli esponenti con cui compare nei fattori.

Esempio

$3a^2b \cdot 2a^3b^7 = 6a^5b^8$

Potenza

Per calcolare la **potenza** con esponente n (naturale) di un monomio basta elevare alla n il coefficiente e moltiplicare per n ognuno degli esponenti delle sue lettere.

Esempio

$\left(-\frac{1}{2}x^4y^3\right)^2 = \frac{1}{4}x^8y^6$

2.2 Divisione, mcm e MCD

Divisibilità e quoziente

Un monomio (*dividendo*) è **divisibile** per un altro monomio (*divisore*) se e solo se nel dividendo compaiono tutte le lettere del divisore, elevate a un esponente maggiore o uguale a quello che possiedono nel divisore.

In questo caso il **quoziente** è un monomio che ha per coefficiente il quoziente dei coefficienti e in cui, nella parte letterale, ciascuna lettera ha per esponente la differenza tra l'esponente a cui è elevata nel dividendo e quello che possiede nel divisore.

Osservazione

Questo limite vale solo nel mondo dei monomi: nel calcolo letterale in generale si può dividere comunque, ma il risultato non è più un monomio (ad esempio $x : y = \frac{x}{y}$).

Esempio

$6x^3y^2 : (2xy) = 3x^2y$

Minimo comune multiplo (mcm)

Il **mcm** di due o più monomi è un monomio che ha:

- **come coefficiente:** il mcm dei valori assoluti dei coefficienti, se i coefficienti sono tutti interi; il numero 1 se almeno uno dei coefficienti non è intero;
- **come parte letterale:** il prodotto di tutte le lettere presenti in *almeno uno* dei monomi, ciascuna presa una sola volta con l'esponente *più grande*.

Esempio

$3x^2y, \quad 6xyz^2, \quad -2x^4y^3 \quad \Longrightarrow \quad \text{mcm} = 6x^4y^3z^2$

$-\frac{1}{2}ab^2c^3, \quad \frac{2}{3}ab, \quad 3c^4 \quad \Longrightarrow \quad \text{mcm} = ab^2c^4$

Massimo comune divisore (MCD)

Il **MCD** di due o più monomi è un monomio che ha:

- **come coefficiente:** il MCD dei valori assoluti dei coefficienti, se i coefficienti sono tutti interi; il numero 1 se almeno uno dei coefficienti non è intero;
- **come parte letterale:** il prodotto delle sole lettere presenti in *tutti* i monomi, ciascuna presa una sola volta con l'esponente *più piccolo*.

Esempio

$4x^2y, \quad -6xyz^2, \quad 2x^4y^3 \quad \Longrightarrow \quad \text{MCD} = 2xy$

$\frac{1}{4}a^3b^3c^2, \quad -6a^2b^4, \quad 3ab^2 \quad \Longrightarrow \quad \text{MCD} = ab^2$

3 Polinomi

3.1 Introduzione e operazioni

Polinomio

Un **polinomio** è una somma algebrica di monomi.

Esempio

Sono polinomi: $3x + \frac{1}{2}y$ $x^2 - 5x + 6$

Non sono polinomi: $\frac{2x^2z}{3x}$ $2x - \sqrt{y}$

(il primo ha una lettera al denominatore, il secondo la radice di una lettera: i loro termini non sono monomi)

Forma normale

Un polinomio si dice **ridotto in forma normale** se non compaiono monomi simili.

Esempio

$\underbrace{2x^4}_{\text{simili}} - 3yz + \underbrace{x^4}_{\text{simili}} - 2 \longrightarrow 3x^4 - 3yz - 2$ (polinomio in forma normale)

Grado

Il **grado** di un polinomio è il grado maggiore tra i gradi dei suoi termini.

Esempio

$-3a^2b + 7ab$	polinomio di 3° grado
$2x^4 - 3x^3 + x^2 + x - 6$	polinomio di 4° grado, **completo** rispetto a x
$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	polinomio di 3° grado, **omogeneo**
$x^8 + x + 3$	polinomio di 8° grado, **non completo** rispetto a x

Polinomio completo e polinomio omogeneo

- Un polinomio si dice **completo** rispetto a una lettera se per tale lettera sono presenti tutte le potenze con esponente minore rispetto a quello del termine di grado massimo, fino al termine noto (esponente 0).
- Un polinomio si dice **omogeneo** se tutti i suoi termini hanno lo stesso grado.

Somma

La **somma** di due o più polinomi è il polinomio che ha per termini tutti i termini dei polinomi addendi.

Esempio

$(3x^2 - 7x + 2) + (x^2 - 6x - 4) = 3x^2 - 7x + 2 + x^2 - 6x - 4$

Forma normale: $4x^2 - 13x - 2$

Differenza

La **differenza** di due polinomi è il polinomio che si ottiene sommando al primo l'opposto del secondo.

Esempio

$(3x^2 - 7x + 2) - (x^2 - 6x - 4) = 3x^2 - 7x + 2 - x^2 + 6x + 4$

Forma normale: $2x^2 - x + 6$

Somma algebrica e grado

Anche per i polinomi si parla di **somme algebriche** per indicare sinteticamente addizioni e sottrazioni.

In una somma algebrica di polinomi il grado del polinomio risultante è *minore o uguale* al maggiore tra i gradi dei due polinomi.

Esempio

$$\underbrace{(-2x^2 - 7x + 2)}_{2^\circ \text{ grado}} + \underbrace{(2x^2 - 6x - 3)}_{2^\circ \text{ grado}} = \underbrace{-13x - 1}_{1^\circ \text{ grado}}$$

(i termini di secondo grado si annullano, quindi il grado scende)

Prodotto

Il **prodotto** di due polinomi è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo e sommando tutti i prodotti ottenuti.

$$(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD$$

Nel prodotto di polinomi il grado del polinomio risultante è la *somma* dei gradi dei due polinomi.

Esempio

$(x - 2)(x^2 + 3x - 4) = x^3 + 3x^2 - 4x - 2x^2 - 6x + 8 = x^3 + x^2 - 10x + 8$

(1° grado per 2° grado dà 3° grado: $1 + 2 = 3$)

Trucco per controllare al volo

Per verificare se un calcolo funziona, sostituisci un valore alla lettera da entrambe le parti: se i risultati sono diversi c'è sicuramente un errore.

Con $x = 1$ nell'esempio sopra: $(1 - 2)(1 + 3 - 4) = 1 + 1 - 10 + 8 \implies 0 = 0$ ✓

Se i due lati coincidono non è una prova definitiva, ma è un ottimo indizio. Con $x = 1$ però alcuni errori sfuggono (un esponente sbagliato non si nota, perché 1 elevato a qualsiasi potenza fa sempre 1): per sicurezza prova anche un altro valore, ad esempio $x = 3$: $(3 - 2)(9 + 9 - 4) = 14$ e $27 + 9 - 30 + 8 = 14$ ✓

3.2 Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e somma per differenza

Quadrato del binomio

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + AB + B^2 = \boxed{A^2 + 2AB + B^2}$$

Attenzione

$(A+B)^2 \neq A^2 + B^2$: il quadrato di una somma *non* è la somma dei quadrati. Non dimenticare il doppio prodotto $2AB$.

Somma per differenza

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + AB - B^2 = \boxed{A^2 - B^2}$$

Attenzione

Se *entrambi* i termini cambiano di segno non si tratta di una somma per differenza:

$$(A-B)(B-A) = -(B-A)(B-A) = -(B-A)^2$$

3.3 Prodotti notevoli: cubo del binomio e quadrato del trinomio

Quadrato del trinomio

$$\begin{aligned}(A+B+C)^2 &= (A+B+C)(A+B+C)\\ &= A^2 + AB + AC + AB + B^2 + BC + AC + BC + C^2\\ &= \boxed{A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC}\end{aligned}$$

Generalizzazione

Il risultato vale anche con 4 o più termini: la somma dei quadrati di tutti i termini più tutti i doppi prodotti a due a due.

$$(A+B+C+D)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + 2AB + 2AC + 2AD + 2BC + 2BD + 2CD$$

Cubo del binomio

$$\begin{aligned}(A+B)^3 &= (A+B)^2(A+B) = (A^2 + 2AB + B^2)(A+B)\\ &= A^3 + A^2B + 2A^2B + 2AB^2 + AB^2 + B^3\\ &= \boxed{A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3}\end{aligned}$$

Attenzione

$(A+B)^3 \neq A^3 + B^3$.

3.4 Divisione tra polinomi

Divisione

Svolgere la divisione tra il polinomio $A(x)$ e il polinomio $B(x)$ (di grado minore o uguale a quello di $A(x)$) significa trovare due polinomi $Q(x)$ e $R(x)$ tali che:

$$\underbrace{A(x)}_{\text{dividendo}} = \underbrace{B(x)}_{\text{divisore}} \cdot \underbrace{Q(x)}_{\text{quoziente}} + \underbrace{R(x)}_{\text{resto}}$$

Si può dimostrare che:

- il grado di $Q(x)$ è la differenza tra il grado di $A(x)$ e quello di $B(x)$;
- il grado di $R(x)$ è minore del grado di $B(x)$.

Esempio: $(x^3 - 2x^2 + x - 3) : (x^2 + 1)$

x^3	$-2x^2$	$+x$	-3	x^2+1
$-x^3$		$-x$		$x-2$
	$-2x^2$		-3	quoziente
	$+2x^2$		$+2$	
			-1	$\leftarrow$ resto

Procedimento

1. Divido il primo termine del dividendo per il primo del divisore: $x^3 : x^2 = x$.
2. Moltiplico $x \cdot (x^2 + 1)$, cambio segno e lo sommo al dividendo.
3. Ripeto con quello che resta: $-2x^2 : x^2 = -2$.
4. Mi fermo quando il resto ha grado inferiore a quello del divisore.

Quindi: $\underbrace{x^3 - 2x^2 + x - 3}_{\text{dividendo}} = \underbrace{(x^2+1)}_{\text{divisore}}\underbrace{(x-2)}_{\text{quoziente}} + \underbrace{(-1)}_{\text{resto}}$

3.5 Regola di Ruffini

Regola di Ruffini

L'algoritmo della divisione tra polinomi può essere semplificato quando il divisore è del tipo $x+b$. La versione semplificata dell'algoritmo, in cui si lavora solo sui coefficienti dei polinomi, è nota come **regola di Ruffini**.

Esempio: $A(x) = x^3 - 4x - 2$ **diviso** $B(x) = x+1$

	1	0	-4	-2
-1		-1	1	3
	1	-1	-3	1

- Prima riga: i **coefficienti del dividendo**, in ordine di grado decrescente (scrivo 0 per le potenze mancanti, qui x^2).
- A sinistra: l'**opposto del termine noto** del divisore (-1).
- Abbasso il primo coefficiente, lo moltiplico per -1, lo scrivo sotto il successivo e sommo. Ripeto fino in fondo.
- Ultima riga: i **coefficienti del quoziente** e, dopo la barra, il **resto**.

$Q(x) = x^2 - x - 3 \qquad R = 1$

Controllo: $\underbrace{x^3 - 4x - 2}_{\text{dividendo}} = \underbrace{(x+1)}_{\text{divisore}}\underbrace{(x^2 - x - 3)}_{\text{quoziente}} + \underbrace{1}_{\text{resto}}$

Divisore del tipo $ax+b$ con $a \neq 1$

Se il divisore è un binomio di primo grado del tipo $ax+b$, con $a \neq 1$, la regola di Ruffini non può essere utilizzata direttamente. È però possibile ricondursi a una divisione alla quale la regola si può applicare, **dividendo sia il divisore che il dividendo per** a.

Così facendo, la nuova divisione, avente per divisore $x + \frac{b}{a}$, avrà **lo stesso quoziente** di quella originale e **resto diviso per** a: dovremo quindi moltiplicare il resto per a per ottenere il resto originale.

Esempio: $A(x) = 4x^2 - 6x + 8$ **diviso** $B(x) = 2x - 4$

Divido dividendo e divisore per $a = 2$: $(2x^2 - 3x + 4) : (x - 2)$, poi applico Ruffini.

	2	-3	4
2		4	2
	2	1	6

Nuova divisione: $Q'(x) = 2x + 1, \quad R' = 6$

Divisione originale: $Q(x) = 2x + 1, \quad R = 6 \cdot 2 = 12$

Controllo: $(2x-4)(2x+1) + 12 = 4x^2 - 6x - 4 + 12 = 4x^2 - 6x + 8$ ✓

3.6 Teorema del resto

Se il divisore è del tipo $x - a$ (primo grado), il resto ha grado 0, cioè è un numero R:

$$P(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x) \qquad \text{divisione qualsiasi}$$
$$P(x) = (x-a) \cdot Q(x) + R \qquad \text{se il divisore è } x-a\text{, il resto è un numero}$$
$$P(a) = \underbrace{(a-a)}_{=0} \cdot Q(a) + R = R \qquad \text{in particolare, per } x = a$$

Teorema del resto

Se un polinomio $P(x)$ viene diviso per $x-a$, il resto della divisione è $P(a)$.

Esempio

Determina il resto della divisione di $P(x) = x^4 - 2x^3 - 2$ per $x - 2$.

Dal teorema del resto: $R = P(2) = 2^4 - 2 \cdot 2^3 - 2 = 16 - 16 - 2 = -2$

Divisibilità

Nella divisione tra due polinomi $P(x)$ e $B(x)$, **se il resto è** 0 si dice che $P(x)$ è **divisibile** per $B(x)$.

3.7 Teorema di Ruffini

Teorema di Ruffini

Un polinomio $P(x)$ è divisibile per $x-a$ se e solo se $P(a) = 0$.

Da non confondere

Il *teorema* di Ruffini (quando un polinomio è divisibile per $x-a$) e la *regola* di Ruffini (come si esegue la divisione) sono due cose diverse.

Esempio

Stabilisci se il polinomio $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$ è divisibile per $x - 1$.

Per il teorema di Ruffini basta controllare se $P(1) = 0$:

$$P(1) = 2 \cdot 1^3 - 1^2 + 3 \cdot 1 - 4 = 2 - 1 + 3 - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad P(x) \text{ è divisibile per } x - 1$$

Quindi $P(x) = (x-1) \cdot Q(x)$.

3.8 Scomposizione di polinomi

Scomposizione

Ogni polinomio $P(x)$ a coefficienti reali è irriducibile oppure si può scrivere **come prodotto di polinomi di primo e secondo grado** (questi ultimi non ulteriormente scomponibili), eventualmente ripetuti.

Esempio

$x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x-1)(x+1)(x+2)$

$x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2(x^2+1)$

$x^2 + 4$ è irriducibile

Non esiste un metodo elementare che consenta di trovare la scomposizione di qualsiasi polinomio. Esistono però alcune **tecniche utili** che permettono di trovarla nei casi più semplici:

- raccoglimento totale;
- raccoglimento parziale;

- scomposizione mediante prodotti notevoli;
- scomposizione di trinomi di secondo grado;
- scomposizione con Ruffini.

3.8.1 Raccoglimento totale

È la proprietà distributiva letta al contrario:

$$x(x+3) = x \cdot x + x \cdot 3 = x^2 + 3x \quad \xrightarrow{\text{inverso}} \quad x^2 + 3x = x \cdot x + x \cdot 3 = x(x+3)$$

3.8.2 Raccoglimento parziale

Si raccoglie a gruppi, finché compare un fattore comune a tutti i gruppi:

$$x^3 + x^2 + 2x + 2 = x^2(x+1) + 2(x+1) = (x+1)(x^2+2)$$
$$2x^3 - x^2 + 6x - 3 = x^2(2x-1) + 3(2x-1) = (2x-1)(x^2+3)$$

3.8.3 Scomposizione mediante prodotti notevoli

Si leggono i prodotti notevoli al contrario:

$$(x-2)(x+2) = x^2 - 4 \quad \longrightarrow \quad x^2 - 4 = \underbrace{(x)^2 - (2)^2}_{\text{riconosco}} = \underbrace{(x-2)(x+2)}_{\text{scompongo}}$$

Prodotto notevole	Formula	Esempio
Differenza di quadrati	$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$	$16x^2 - 1 = (4x)^2 - (1)^2 = (4x-1)(4x+1)$
Quadrato del binomio	$A^2 + 2AB + B^2 = (A+B)^2$	$x^2 + 4x + 4 = (x)^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + (2)^2 = (x+2)^2$
Cubo del binomio	$A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 = (A+B)^3$	$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x+2)^3$
Differenza di cubi	$A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$	$x^3 - 8 = (x)^3 - (2)^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$
Somma di cubi	$A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$	$x^3 + 8 = (x)^3 + (2)^3 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$

Nel cubo del binomio il passaggio intermedio è $(x)^3 + 3 \cdot (x)^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot (2)^2 + (2)^3 = (x+2)^3$.

Casi combinati

$x^3 + 4x^2 + 4x = x(x^2 + 4x + 4) = x(x+2)^2$ ← talvolta il prodotto notevole "salta fuori" dopo un raccoglimento

$x^2 + 2x + 1 - y^2 = (x+1)^2 - y^2 = (x+1-y)(x+1+y)$ ← talvolta c'è più di un prodotto notevole

3.8.4 Scomposizione di trinomi di secondo grado

Trinomio x^2+bx+c

Per fattorizzare un trinomio di secondo grado del tipo x^2+bx+c devo cercare due numeri p e q aventi **somma** b e **prodotto** c. Se riesco a trovarli, la scomposizione del trinomio è:

$$x^2+bx+c=(x+p)(x+q)$$

Esempio

x^2+4x+3 somma $+4$, prodotto $+3$ $\Rightarrow$ i 2 numeri sono $+1$ e $+3$ $\Rightarrow$ $(x+1)(x+3)$

$x^2-7x+12$ somma -7, prodotto $+12$ $\Rightarrow$ i 2 numeri sono -3 e -4 $\Rightarrow$ $(x-3)(x-4)$

Se non esistono due numeri interi p e q aventi somma b e prodotto c, il trinomio è irriducibile *nell'insieme dei polinomi a coefficienti interi*. Ad esempio x^2-2x-4.

Attenzione: irriducibile "a coefficienti interi" non vuol dire irriducibile sempre

x^2-2x-4 non si scompone con numeri interi, ma con i numeri reali sì: le sue radici sono $1\pm\sqrt{5}$, quindi $x^2-2x-4=\left(x-1-\sqrt{5}\right)\left(x-1+\sqrt{5}\right)$. Un trinomio di secondo grado è irriducibile sui reali solo se il discriminante $\Delta=b^2-4c$ è negativo (come x^2+4).

3.8.5 Scomposizione con Ruffini

L'idea: se trovo un numero a tale che $P(a)=0$ (uno **zero** o **radice** del polinomio), per il teorema di Ruffini $P(x)$ è divisibile per $x-a$. Divido con la regola di Ruffini e ottengo $P(x)=(x-a)\cdot Q(x)$.

Esempio: x^3+4x^2+x-6

Provo $x=1$: $P(1)=1^3+4\cdot 1^2+1-6=0$.

Quindi 1 è radice del polinomio: il teorema di Ruffini mi garantisce che il polinomio è divisibile per $x-1$.

	1	4	1	-6
1		1	5	6
	1	5	6	0

$$x^3+4x^2+x-6=(x-1)(x^2+5x+6)$$

Resto 0, come previsto. Il quoziente si può scomporre ancora (somma 5, prodotto 6):

$$x^3+4x^2+x-6=(x-1)(x+2)(x+3)$$

Dove cercare gli zeri interi

Gli eventuali zeri **interi** di un polinomio a coefficienti interi vanno cercati tra i **divisori interi del termine noto** del polinomio.

Esempio: $x^3 + x^2 - 5x + 3$

Il termine noto è 3, dunque gli zeri interi possono essere solo ± 1 e ± 3.

Notiamo che -3 è uno zero: $P(-3) = -27 + 9 + 15 + 3 = 0$, quindi il polinomio è divisibile per $x - (-3) = x + 3$.

	1	1	−5	3
−3		−3	6	−3
	1	−2	1	0

$$x^3 + x^2 - 5x + 3 = (x+3)(x^2 - 2x + 1) = (x+3)(x-1)^2$$

($x^2 - 2x + 1$ è il quadrato del binomio $(x-1)^2$)

Dove cercare gli zeri razionali

Gli eventuali zeri **razionali** di un polinomio a coefficienti interi vanno cercati tra le frazioni aventi:

- come **numeratore** un numero intero divisore del **termine noto**;
- come **denominatore** un numero intero divisore del **coefficiente del termine di grado massimo**.

Esempio: $2x^3 + x^2 + x - 1$

Il termine noto è -1, quindi gli eventuali zeri interi possono essere soltanto ± 1. Notiamo però che non sono zeri: $P(1) = 3$ e $P(-1) = -3$.

Il coefficiente del termine di grado massimo è 2, quindi, oltre a ± 1, gli eventuali zeri razionali possono essere solo $\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$. Notiamo che $\frac{1}{2}$ è uno zero: $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = 0$.

	2	1	1	−1
$\frac{1}{2}$		1	1	1
	2	2	2	0

$$2x^3 + x^2 + x - 1 = \left(x - \tfrac{1}{2}\right)(2x^2 + 2x + 2)$$

Raccolgo 2 dal secondo fattore e lo porto nel primo:

$$2x^3 + x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x^2 + x + 1)$$

4 Frazioni algebriche

4.1 Introduzione

Frazione algebrica

Una **frazione algebrica** è una frazione avente un polinomio al numeratore e un polinomio non nullo al denominatore.

Esempio

$$\frac{2x}{x-1} \qquad \frac{x^2+x}{x^2-4} \qquad \frac{3x^{2016}-1}{2x+1} \qquad \frac{2a-b}{a+b}$$

Esempio

Data $f(x) = \dfrac{x^2+x}{x^2-4}$:

$$f(1) = \frac{1^2+1}{1^2-4} = -\frac{2}{3} \qquad f(2) = \frac{2^2+2}{2^2-4} = \frac{6}{0}$$

$x = 2$ annulla il denominatore, quindi l'espressione è priva di senso.

Dominio e condizioni di esistenza

Una frazione algebrica può essere pensata come **funzione**, e l'insieme dei valori che, sostituiti alle variabili, non annullano il denominatore è anche detto **dominio** della frazione algebrica.

Per indicare questo insieme si possono usare le **condizioni di esistenza** (C.E.).

Esempio

$\dfrac{x+2}{x-1}$	il denominatore $x-1$ si annulla in $x=1$	$\Rightarrow$ C.E.: $x \neq 1$
$\dfrac{x+7}{x^2-4}$	il denominatore $x^2-4=(x-2)(x+2)$ si annulla in $x=\pm 2$	$\Rightarrow$ C.E.: $x \neq \pm 2$
$\dfrac{3x-2}{x^2+3x}$	il denominatore $x^2+3x=x(x+3)$ si annulla in $x=0$ e $x=-3$	$\Rightarrow$ C.E.: $x \neq 0 \wedge x \neq -3$

Frazioni equivalenti

Se si moltiplicano o si dividono il numeratore e il denominatore di una frazione algebrica per uno stesso polinomio non nullo, si ottiene una nuova frazione algebrica **equivalente** a quella di partenza.

Attenzione

Le condizioni di esistenza potrebbero modificarsi quando si moltiplica o si divide. Per questo le C.E. si scrivono *sempre sulla frazione di partenza*, prima di semplificare.

4.2 Operazioni

4.2.1 Somma e sottrazione

$$\frac{2x-5}{x+7}+\frac{2x+4}{x-9}-\frac{3x^2+13x-8}{x^2-2x-63}$$

$$=\frac{2x-5}{x+7}+\frac{2x+4}{x-9}-\frac{3x^2+13x-8}{(x+7)(x-9)}$$ scompongo i denominatori
C.E.: $x \neq -7 \wedge x \neq 9$

$$=\frac{(x-9)(2x-5)+(x+7)(2x+4)-(3x^2+13x-8)}{(x+7)(x-9)}$$ trasformo le frazioni in frazioni equivalenti aventi lo stesso denominatore e sommo/sottraggo i numeratori

$$=\frac{x^2-18x+81}{(x+7)(x-9)}$$ svolgo i calcoli al numeratore

$$=\frac{(x-9)\cancel{^2}}{(x+7)\cancel{(x-9)}}=\frac{x-9}{x+7}$$ se possibile semplifico

4.2.2 Moltiplicazione

$$\frac{x^2-2x+1}{x^2-4}\cdot\frac{x^2+3x+2}{x^2-x}=\frac{(x-1)^2}{(x-2)(x+2)}\cdot\frac{(x+1)(x+2)}{x(x-1)}$$
$$=\frac{(x-1)(x+1)}{x(x-2)}=\frac{x^2-1}{x^2-2x}$$

C.E.: $x \neq \pm 2 \wedge x \neq 0 \wedge x \neq 1$

4.2.3 Divisione

Si moltiplica la prima frazione per il *reciproco* della seconda:

$$\frac{9-x^2}{2x^2}:\frac{x^2+4x+3}{x^2+x}=\frac{9-x^2}{2x^2}\cdot\frac{x^2+x}{x^2+4x+3}$$
$$=\frac{(3-x)(3+x)}{2x^2}\cdot\frac{x(x+1)}{(x+3)(x+1)}=\frac{3-x}{2x}$$

C.E.: $x \neq -1 \wedge x \neq 0 \wedge x \neq -3$

C.E. nella divisione: le condizioni sono tre

In $\frac{A}{B}:\frac{C}{D}$ bisogna imporre:

- $B \neq 0$ e $D \neq 0$ (i denominatori, prima di capovolgere);
- $C \neq 0$ (dopo il reciproco finisce al denominatore).

Qui: $B = 2x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$; $D = x^2+x = x(x+1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0,\ x \neq -1$; $C = x^2+4x+3 = (x+3)(x+1) \neq 0 \Rightarrow x \neq -3,\ x \neq -1$.

4.2.4 Potenza

$$\left(\frac{3x^2}{x-2}\right)^2 = \frac{9x^4}{(x-2)^2} \qquad \text{C.E.: } x \neq 2$$

$$\left(\frac{2x}{x+1}\right)^{-3} = \left(\frac{x+1}{2x}\right)^3 = \frac{(x+1)^3}{8x^3} \qquad \text{C.E.: } x \neq -1 \wedge x \neq 0$$

Con esponente negativo si fa il reciproco della frazione e si cambia segno all'esponente, come con i numeri.

4.2.5 Espressioni

$$\left\{\left[\left(\frac{2x^2}{x-2}\right)^3 + \left(\frac{x^3}{x-2}\right)^2\right] : \left(\frac{x^2}{x-2}\right)^3\right\} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} =$$

$$\left\{\left[\frac{8x^6}{(x-2)^3} + \frac{x^6}{(x-2)^2}\right] : \frac{x^6}{(x-2)^3}\right\} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} =$$

$$\left\{\frac{8x^6 + x^6(x-2)}{(x-2)^3} : \frac{x^6}{(x-2)^3}\right\} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} =$$

$$\frac{x^6(x+6)}{(x-2)^3} \cdot \frac{(x-2)^3}{x^6} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} = \boxed{\frac{x+6}{(x-6)^2}}$$

C.E.: $x \neq 2 \wedge x \neq 0 \wedge x \neq 6$ (al numeratore: $8x^6 + x^7 - 2x^6 = x^7 + 6x^6 = x^6(x+6)$)

5 Radicali

5.1 Radici n-esime: introduzione

Teorema (radice n-esima aritmetica)

Sia A un numero reale **non negativo** ($A \geq 0$) e sia n un numero intero positivo. Esiste un unico numero reale non negativo x tale che $x^n = A$.

x prende il nome di **radice n-esima (aritmetica) di A** e si indica con

$$A^{\frac{1}{n}} \qquad \text{oppure} \qquad \sqrt[n]{A} \qquad (n = \text{indice},\ A = \text{radicando},\ \text{il simbolo } \sqrt{\ } = \text{radice})$$

Esempio

$\sqrt[3]{8} = 2$

$\sqrt{16} = 4$ (e non anche -4: la radice aritmetica è sempre ≥ 0)

$\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$

$\sqrt[4]{10000} = 10$

$\sqrt{2} = 1{,}414\ldots$ numero **irrazionale**: infinite cifre decimali e non periodiche

Radici come potenze con esponente frazionario

$\sqrt[3]{8}$ può essere riscritto come $8^{\frac{1}{3}}$. In generale:

$$A^{\frac{m}{n}} = \underbrace{\left(A^{\frac{1}{n}}\right)^m}_{\left(\sqrt[n]{A}\right)^m} = \underbrace{\left(A^m\right)^{\frac{1}{n}}}_{\sqrt[n]{A^m}}$$

Esempio

$27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9 \qquad \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

Conviene fare prima la radice e poi la potenza: i numeri restano piccoli.

Radicando negativo e indice dispari

È possibile definire la radice n-esima anche se A è negativo ed n è **dispari**: in questo caso si definisce

$$\sqrt[n]{A} = -\sqrt[n]{-A}$$

Esempio

$\sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8} = -2 \qquad \sqrt[3]{-\frac{27}{64}} = -\sqrt[3]{\frac{27}{64}} = -\frac{3}{4} \qquad \sqrt{-4} \rightarrow$ non esiste in $\mathbb{R}$

5.2 Condizioni di esistenza e proprietà principali

Come abbiamo già visto, $\sqrt[n]{A}$ è definita per ogni numero reale A se n è **dispari**; è definita solo per $A \geq 0$ se n è **pari**. Di conseguenza, se il radicando è un'espressione letterale, è opportuno studiare le **condizioni di esistenza** del radicale al variare in $\mathbb{R}$ dei valori da attribuire alle lettere.

Esempio

$\sqrt{x-3}$ esiste (in $\mathbb{R}$) se $x-3 \geq 0$, ovvero se $x \geq 3$ $\qquad$ $\sqrt[3]{x+1}$ esiste per ogni $x \in \mathbb{R}$

Proprietà 1

$$\left(\sqrt[n]{A}\right)^n = A \qquad \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3 \qquad \left(\sqrt[4]{x^2y}\right)^4 = x^2y$$

L'ultimo esempio funziona solo se $x^2y \geq 0$, altrimenti la radice non sarebbe definita.

Proprietà 2

$$\sqrt[n]{A^n} = \begin{cases} A & \text{se } n \text{ è dispari} \\ |A| & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$$

Esempio

$\sqrt[3]{(-2)^3} = -2$ $\qquad$ $\sqrt[5]{x^5} = x$

$\sqrt{(-2)^2} = 2$ $\qquad$ $\sqrt[4]{x^4} = |x|$

Proprietà 3 (invariantiva)

Proprietà invariantiva

Se $A \geq 0$ allora

$$\sqrt[n]{A^m} = \sqrt[n\cdot k]{A^{m\cdot k}}$$

Se moltiplico l'indice della radice e l'esponente del radicando per uno stesso numero intero positivo, ottengo un nuovo radicale equivalente a quello di partenza.

Esempio

$\sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3\cdot 2]{7^{2\cdot 2}} = \sqrt[6]{7^4}$ ✓

$\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3\cdot 2]{(-1)^{1\cdot 2}} = \sqrt[6]{1}$ ✗ **sbagliato**: $\sqrt[3]{-1} = -1$, mentre $\sqrt[6]{1} = 1$

Non funziona per radicandi negativi, perché potremmo incorrere in errori di segno.

Volendo, nel caso di radici di indice dispari aventi per radicando un numero negativo, è possibile **portare il segno meno fuori dalla radice** e poi applicare la proprietà:

$$\sqrt[3]{-2} = -\sqrt[3]{2} = -\sqrt[3\cdot 4]{2^{1\cdot 4}} = -\sqrt[12]{16}$$

Semplificazione

Letta al contrario, la proprietà invariantiva permette di semplificare:

$$\sqrt[n\cdot k]{A^{m\cdot k}} = \sqrt[n]{A^m}$$

Se l'indice della radice e l'esponente del radicando hanno un fattore in comune, possiamo dividerli entrambi per quel fattore (rendendo il radicale più semplice).

Esempio

$\sqrt[4]{9} = \sqrt[4]{3^2} = \sqrt{3}$ (divido l'indice e l'esponente del radicando per 2)

Radicando letterale: stesse C.E. e stesso segno

Se il radicando è letterale, quando applichiamo la proprietà invariantiva dobbiamo fare in modo che il radicale semplificato e quello di partenza abbiano **le stesse condizioni di esistenza** e **lo stesso segno**: per questo motivo, a volte, è necessario utilizzare il **valore assoluto**.

$\sqrt[6]{a^8} = \sqrt[3]{a^4}$ **sì** i 2 radicali esistono per ogni $a \in \mathbb{R}$ e sono entrambi ≥ 0

$\sqrt[15]{a^5} = \sqrt[3]{a}$ **sì** i 2 radicali esistono per ogni $a \in \mathbb{R}$ e hanno lo stesso segno (quello di a)

$\sqrt[8]{a^4} = \sqrt{a}$ **no** il radicale a sinistra esiste sempre, quello a destra solo se $a \geq 0$.
Diventa corretto usando il valore assoluto: $\sqrt[8]{a^4} = \sqrt{|a|}$

$\sqrt[6]{a^2} = \sqrt[3]{a}$ **no** il radicale a sinistra è sempre ≥ 0, quello a destra non è detto.
Diventa corretto usando il valore assoluto: $\sqrt[6]{a^2} = \sqrt[3]{|a|}$

5.3 Operazioni con i radicali

5.3.1 Moltiplicazione e divisione con lo stesso indice

Prodotto e quoziente

se $A \geq 0$ e $B \geq 0$: $\sqrt[n]{A} \cdot \sqrt[n]{B} = \sqrt[n]{A \cdot B}$

se $A \geq 0$ e $B > 0$: $\sqrt[n]{A} : \sqrt[n]{B} = \sqrt[n]{A : B}$

Esempio

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{12}$ $\sqrt{32} : \sqrt{4} = \sqrt{8}$

Posso comunque applicare le regole a radici di indice dispari aventi radicando negativo, portando il segno meno fuori dalla radice. Per esempio:

$$\sqrt[3]{-2} \cdot \sqrt[3]{7} = -\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{7} = -\sqrt[3]{14}$$

5.3.2 Moltiplicazione e divisione con indice diverso

Se devo moltiplicare o dividere radicali con indice diverso, devo **prima ridurli allo stesso indice** (il mcm degli indici), usando la proprietà invariantiva:

$$\sqrt{5} \cdot \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{5^2} \cdot \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{75}$$

5.3.3 Potenza di un radicale

Potenza di un radicale

$$\left(\sqrt[n]{A}\right)^m = \sqrt[n]{A^m} \qquad \text{(se } n \text{ è pari vale solo per } A \geq 0)$$

Esempio

$$\left(\sqrt[3]{6}\right)^2 = \sqrt[3]{6^2} = \sqrt[3]{36} \qquad \left(\sqrt[3]{(a-b)^2}\right)^7 = \sqrt[3]{(a-b)^{14}}$$

5.3.4 Radice di un radicale

Radice di un radicale

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{A}} = \sqrt[m\cdot n]{A} \qquad \text{(se } m \text{ o } n \text{ sono pari vale solo per } A \geq 0)$$

Esempio

$$\sqrt[3]{\sqrt[8]{x}} = \sqrt[24]{x}$$

Queste 2 proprietà (ed anche le precedenti) si dimostrano facilmente partendo dalle proprietà delle potenze (sezione 1), scrivendo le radici come potenze con esponente frazionario.

5.4 Somma di radicali e trasporto di un fattore

Piccola digressione: la somma

La somma e la sottrazione di radicali **non** godono di proprietà analoghe a quelle del prodotto e della divisione. Infatti, in generale:

$$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a+b} \qquad \sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a-b}$$

Esempio: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, ma $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

È però possibile semplificare espressioni in cui compaiono somme/sottrazioni di **radicali simili** (stesso indice e stesso radicando), raccogliendo opportunamente uno stesso radicale:

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = (2+5)\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \qquad 9\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = (9-6)\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

5.4.1 Portare un fattore fuori dal segno di radice

Esempio

$$\sqrt{2}+\sqrt{8}=\sqrt{2}+\sqrt{4\cdot 2}=\sqrt{2}+\sqrt{4}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$$

$$\sqrt[3]{7^6\cdot 5}=\sqrt[3]{7^6}\cdot\sqrt[3]{5}=7^2\sqrt[3]{5}$$

$$\sqrt{2^7}=\sqrt{2^6\cdot 2}=2^3\sqrt{2}$$

$$\sqrt[5]{3^{14}}=\sqrt[5]{3^{10}\cdot 3^4}=\sqrt[5]{3^{10}}\cdot\sqrt[5]{3^4}=3^2\sqrt[5]{3^4}$$

Regola generale

Se uno dei fattori sotto radice è elevato a un esponente **maggiore o uguale all'indice** della radice, è possibile portarlo fuori: nel farlo, uscirà elevato al **quoziente** della divisione tra il suo esponente e l'indice della radice e, se la divisione ha un resto diverso da 0, resterà sotto radice elevato al **resto** della divisione.

Ad esempio in $\sqrt[5]{3^{14}}$: $14:5=2$ con resto 4, quindi esce 3^2 e resta $\sqrt[5]{3^4}$.

Esempio

$\sqrt{5x^6}=\sqrt{5}\,|x^3|$ ← se non mettessi il valore assoluto, l'uguaglianza sarebbe valida solo per $x\geq 0$

5.4.2 Portare un fattore dentro il segno di radice

Per portare un fattore **positivo** dentro la radice basta elevarlo all'indice della radice:

$$3\sqrt{2}=\sqrt{2\cdot 3^2}=\sqrt{18} \qquad 4\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{4^3\cdot x}=\sqrt[3]{64x}$$

Se il fattore è **negativo**: per radici di indice **dispari** procedo come prima; per radici di indice **pari** devo lasciare il segno meno fuori dalla radice:

$$-3\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{2\cdot(-3)^3}=\sqrt[3]{-54} \qquad -3\sqrt{5}=-\sqrt{5\cdot 3^2}=-\sqrt{45}$$

Se invece ho un **fattore letterale** di cui non conosco il segno e la radice ha indice pari, devo considerare separatamente i 2 casi:

Esempio

$$a\sqrt{2}=\begin{cases}\sqrt{2a^2} & \text{se } a\geq 0\\ -\sqrt{2a^2} & \text{se } a<0\end{cases} \qquad a^2\sqrt{2}=\sqrt{2a^4} \qquad a\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{2a^3}$$

Nel secondo caso $a^2\geq 0$ sempre, quindi non serve distinguere; nel terzo l'indice è dispari, quindi vale per ogni a.

5.5 Razionalizzazione

Razionalizzazione

La **razionalizzazione** del denominatore di una frazione è il procedimento che consente di eliminare dal denominatore eventuali quantità irrazionali (radicali in particolare).

Denominatore $\sqrt{a}$ Basta moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per quella radice:

$$\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

Denominatore $\sqrt[n]{a^m}$, con $m < n$ Conviene moltiplicare numeratore e denominatore per $\sqrt[n]{a^{n-m}}$, così sotto radice si ottiene a^n:

$$\frac{3}{\sqrt[7]{2^2}} = \frac{3}{\sqrt[7]{2^2}} \cdot \frac{\sqrt[7]{2^5}}{\sqrt[7]{2^5}} = \frac{3\sqrt[7]{2^5}}{\sqrt[7]{2^7}} = \frac{3\sqrt[7]{2^5}}{2}$$

Denominatore somma o differenza di 2 radicali quadratici Si sfrutta il prodotto notevole $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$:

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$$

5.6 Riepilogo delle proprietà dei radicali

Quando l'indice n è pari, i radicandi devono essere ≥ 0.

Conversione in potenza frazionaria	$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$	
Prodotto con lo stesso indice	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	
Quoziente con lo stesso indice	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$b \neq 0$
Potenza di un radicale	$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$	
Radice di radice	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$	
Proprietà invariantiva	$\sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}} = \sqrt[n]{a^m}$	
Valore assoluto, n pari	$\sqrt[n]{x^n} = \lvert x \rvert$	
Valore assoluto, n dispari	$\sqrt[n]{x^n} = x$	
Trasporto dentro la radice	$x \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x^n \cdot y}$	se n è pari, richiede $x \geq 0$
Trasporto fuori dalla radice	$\sqrt[n]{x^n \cdot y} = x \cdot \sqrt[n]{y}$	se n è pari, richiede $x \geq 0$

Trasporto fuori con n pari e x qualsiasi

Se non sai il segno di x, con n pari vale $\sqrt[n]{x^n \cdot y} = \lvert x \rvert \cdot \sqrt[n]{y}$. È la stessa idea della riga sul valore assoluto.

Parte II

Equazioni, disequazioni e sistemi

6 Equazioni e disequazioni polinomiali

6.1 Equazioni di primo grado

Risoluzione delle equazioni di 1° grado

1. Svolgere potenze, moltiplicazioni, ...
2. Spostare tutti i termini con l'incognita da una parte dell'uguale e i numeri dall'altra (**cambia segno ai termini quando li sposti!**).
3. Sommare a sinistra e a destra.
4. Trovare l'eventuale soluzione, dividendo per il coefficiente che moltiplica l'incognita.

Esempio

$$\begin{aligned} 3(x-1)+2x &= -3(2-x)+3^2 \\ 3x-3+2x &= -6+3x+9 \\ 3x+2x-3x &= -6+9+3 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Oss. 1 – Forma normale

Dopo opportuni passaggi, un'equazione di 1° grado si può sempre ricondurre alla cosiddetta **forma normale**:

$$ax+b=0 \quad \Longleftrightarrow \quad ax=-b$$

A questo punto ci sono 3 possibilità:

- se $a \neq 0$, allora $x=-\dfrac{b}{a}$ è l'unica soluzione dell'equazione (**equazione determinata**);
- se $a=0$ e $b \neq 0$, l'equazione non ammette soluzioni (**equazione impossibile**), ad esempio $0 \cdot x = 5$;
- se $a=0$ e $b=0$, l'equazione ammette infinite soluzioni (**equazione indeterminata**), cioè $0 \cdot x = 0$.

Oss. 2 – Termini di grado superiore che si semplificano

La procedura risolutiva descritta prima resta valida anche se ci sono termini di grado superiore al primo che si semplificano.

Esempio

$$(x-1)^2 = x(x+1) \implies \cancel{x^2} - 2x + 1 = \cancel{x^2} + x \implies -3x = -1 \implies x = \frac{1}{3}$$

6.2 Disequazioni di primo grado

Disequazioni

Si risolvono in maniera analoga alle equazioni, ma c'è una cosa importante da ricordare:

- se moltiplico o divido per un numero **positivo**, il verso della disequazione **non cambia**;
- se moltiplico o divido per un numero **negativo**, la disequazione **cambia verso**.

Esempio

$$\begin{aligned} 3(x-1) + 2(x+1) &< x+3 \\ 3x - 3 + 2x + 2 &< x+3 \\ 4x &< 4 \\ x &< 1 \end{aligned}$$

Divido per $+4$: il verso resta uguale.

$$\begin{aligned} 2(x-1) - 4(x+1) &> 5(x+2) - 2 \\ 2x - 2 - 4x - 4 &> 5x + 10 - 2 \\ -7x &> 14 \\ x &< -2 \end{aligned}$$

Divido per -7: il verso **cambia**, da $>$ a $<$.

6.3 Equazioni di secondo grado

Risoluzione delle equazioni di 2° grado

1. Operazioni algebriche "di base" (moltiplicazioni, potenze, ...).
2. Spostamento di tutti i termini a sinistra o a destra dell'uguale, in modo da ricondursi a una forma del tipo
$$ax^2 + bx + c = 0$$
3. Identificazione delle eventuali soluzioni tramite la **formula risolutiva**, o altri metodi più semplici:
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esempio

$$(x-1)(x+2) = 2 - (1-x)^2$$
$$x^2 + 2x - x - 2 = 2 - 1 + 2x - x^2$$
$$2x^2 - x - 3 = 0$$

Qui $a = 2$, $b = -1$, $c = -3$:

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{4}$$

$$x_1 = \frac{1+5}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \qquad x_2 = \frac{1-5}{4} = \frac{-4}{4} = -1$$

Oss. 1 – Il discriminante

A seconda del valore del **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ l'equazione ammette:

- **2 soluzioni reali distinte** se $\Delta > 0$;
- **1 soluzione reale** (due soluzioni coincidenti) se $\Delta = 0$;
- **nessuna soluzione reale** se $\Delta < 0$ (2 soluzioni complesse coniugate).

Oss. 2 – A volte non vale la pena usare la formula risolutiva

Se manca il termine noto ($c = 0$) si raccoglie; se manca il termine di primo grado ($b = 0$) si isola x^2.

Esempio

$x^2 + 3x = 0 \implies x(x+3) = 0 \implies x = 0 \vee x = -3$

$3x^2 - 12 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$

$2x^2 + 16 = 0 \implies x^2 = -8 \implies$ nessuna soluzione reale

Nel primo caso si usa la *legge di annullamento del prodotto*: un prodotto è nullo se almeno un fattore è nullo.

6.4 Equazioni parametriche di secondo grado

Un'equazione **parametrica** contiene, oltre all'incognita, una lettera (il *parametro*, qui k): il numero e il valore delle soluzioni dipendono da k.

Esempio: $x^2+4x+k=0$

$k=3$: $x^2+4x+3=0$ ha **2 soluzioni reali**: $x_{1,2}=\dfrac{-4\pm\sqrt{16-12}}{2} \Rightarrow -3$ e -1

$k=4$: $x^2+4x+4=0$ ha **1 soluzione reale**: $(x+2)^2=0 \Rightarrow x=-2$

$k=5$: $x^2+4x+5=0$ **non ha soluzioni reali**: $\Delta=16-20=-4<0$

6.4.1 Somma e prodotto delle soluzioni

Consideriamo un'equazione di 2° grado in forma normale $ax^2+bx+c=0$, con $a\neq 0$, e supponiamo che abbia soluzioni reali, ovvero $\Delta\geq 0$. Se indichiamo con x_1 e x_2 le due soluzioni:

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \quad \text{e} \quad x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \qquad \begin{cases} x_1\neq x_2 & \text{se } \Delta>0 \\ x_1=x_2 & \text{se } \Delta=0 \end{cases}$$

$$x_1+x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}+\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-2b}{2a}=\boxed{-\frac{b}{a}}$$

$$\begin{aligned} x_1\cdot x_2 &= \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\cdot\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\frac{4ac}{4a^2}=\boxed{\frac{c}{a}} \end{aligned}$$

Nel prodotto il numeratore è una somma per differenza: $(-b)^2-\left(\sqrt{b^2-4ac}\right)^2$.

Esercizio 1

Determinare per quali valori di k l'equazione $kx^2 - 2x + 1 = 0$, con $k \neq 0$:

1) ha soluzioni reali;

2) ha 2 soluzioni reali e la loro somma è 4;

3) ha 2 soluzioni reali e il loro prodotto è $-\frac{1}{3}$;

4) ha 1 come soluzione.

Qui $a = k$, $b = -2$, $c = 1$.

1) $\Delta \geq 0$

$$(-2)^2 - 4 \cdot k \cdot 1 \geq 0 \;\Rightarrow\; 4 - 4k \geq 0$$

$$-4k \geq -4 \;\Rightarrow\; \boxed{k \leq 1}$$

(divido per -4: il verso cambia; con $k \neq 0$)

2) $-\frac{b}{a} = 4$

$$\frac{2}{k} = 4 \;\Rightarrow\; \frac{k}{2} = \frac{1}{4} \;\Rightarrow\; \boxed{k = \tfrac{1}{2}}$$

3) $\frac{c}{a} = -\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{k} = -\frac{1}{3} \;\Rightarrow\; \boxed{k = -3}$$

4) sostituisco $x = 1$

$$k(1)^2 - 2(1) + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{k = 1}$$

Controlla sempre la condizione di realtà

Le formule $-\frac{b}{a}$ e $\frac{c}{a}$ valgono solo se le soluzioni reali esistono. Nei punti 2) e 3) bisogna quindi verificare che il valore trovato rispetti anche $k \leq 1$ (punto 1): $k = \frac{1}{2}$ ✓ e $k = -3$ ✓ sono accettabili.

Se, per esempio, avessi trovato $k = 2$, avrei dovuto scartarlo: con $\Delta < 0$ non ci sono soluzioni reali di cui fare la somma.

6.5 Disequazioni di secondo grado

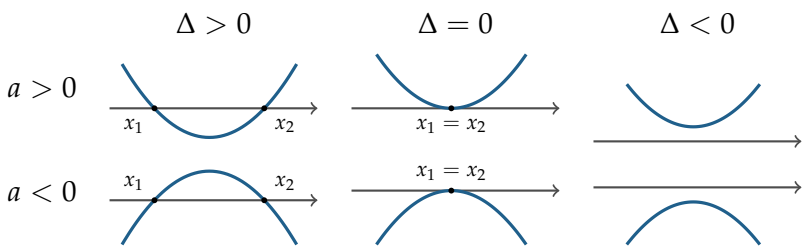
Disequazioni di 2° grado

Sono disequazioni del tipo:

$$ax^2 + bx + c > 0 \qquad ax^2 + bx + c < 0 \qquad ax^2 + bx + c \geq 0 \qquad ax^2 + bx + c \leq 0$$

Il grafico della funzione $y = ax^2 + bx + c$ è una **parabola**.

Chiedersi per quali valori di x il trinomio $ax^2 + bx + c$ è **maggiore** o **minore** di zero equivale a chiedersi dove la corrispondente parabola, nel piano cartesiano, sta **sopra** o **sotto** l'asse delle ascisse.



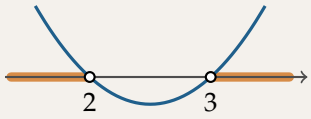
a decide se la parabola è rivolta verso l'alto ($a > 0$) o verso il basso ($a < 0$); Δ decide quante volte tocca l'asse x.

Esempio: $x^2 - 5x + 6 > 0$

$a = 1 > 0 \Rightarrow$ parabola rivolta verso l'alto $\cup$

$\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1 > 0 \Rightarrow$ 2 intersezioni con l'asse delle ascisse

$x_{1,2} = \dfrac{5 \pm \sqrt{1}}{2} \Rightarrow x_1 = 2, \quad x_2 = 3$

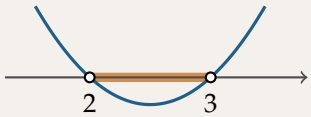


Cerco dove la parabola sta **sopra** l'asse:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2 \ \vee \ x > 3\}$$

Esempio: $x^2 - 5x + 6 < 0$

Stessa parabola dell'esempio precedente: $a = 1 > 0$, $\Delta = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.



Ora cerco dove la parabola sta **sotto** l'asse:

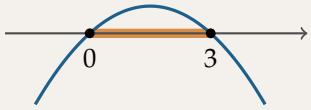
$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$$

Esempio: $-x^2 + 3x \geq 0$

$a = -1 < 0 \Rightarrow$ parabola rivolta verso il basso $\cap$

$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 0 = 9 > 0 \Rightarrow$ 2 intersezioni con l'asse x: $\quad x_1 = 0, \quad x_2 = 3$

(qui si fa prima raccogliendo: $-x(x-3) = 0$)



Cerco dove la parabola sta **sopra** l'asse, estremi compresi ($\geq$):

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 3\}$$

Pallino pieno o vuoto?

Con $>$ o $<$ gli estremi sono **esclusi** (pallino vuoto $\circ$); con $\geq$ o $\leq$ sono **inclusi** (pallino pieno $\bullet$).

6.6 Equazioni fratte

Procedimento

Per risolvere un'equazione fratta (con l'incognita al denominatore) devo:

1. scomporre i denominatori;
2. dare denominatore comune;
3. imporre le condizioni di esistenza;
4. risolvere la nuova equazione ottenuta;
5. dare la soluzione dopo aver controllato le condizioni di esistenza (C.E.).

Esempio: $\dfrac{x}{x^2-1}+\dfrac{2x-3}{x^2-2x+1}=\dfrac{3}{x+1}$

$$\frac{x}{(x+1)(x-1)}+\frac{2x-3}{(x-1)^2}=\frac{3}{x+1}$$ scompongo i denominatori

$$\frac{x(x-1)+(2x-3)(x+1)}{(x-1)^2(x+1)}=\frac{3(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}$$ denominatore comune
C.E.: $x \neq \pm 1$

$$\frac{x^2-x+2x^2+2x-3x-3}{(x-1)^2(x+1)}=\frac{3(x^2-2x+1)}{(x-1)^2(x+1)}$$ svolgo i calcoli

$$3x^2-2x-3=3x^2-6x+3$$ con le C.E. posso eliminare i denominatori uguali

$$3x^2-2x-3-3x^2+6x-3=0 \;\Rightarrow\; 4x-6=0$$ porto tutto a sinistra

$$x=\frac{3}{2}$$ $\frac{3}{2} \neq \pm 1$: soluzione **accettabile** ✓

Attenzione

Se una soluzione trovata non rispetta le C.E. va **scartata**. Se le scarto tutte, l'equazione è impossibile.

6.7 Equazioni di grado superiore al secondo

6.7.1 Equazioni monomie

Equazioni monomie

Sono quelle riconducibili alla forma $ax^n=0$, con $a \neq 0$ e n intero positivo. Queste equazioni hanno un'unica soluzione: $\boxed{x=0}$

Esempio

$4x^3=0$ $\quad -\frac{1}{4}x^8=0$ $\quad x^{2020}=0$ (in tutti i casi $x=0$)

6.7.2 Equazioni binomie

Equazioni binomie

Sono quelle riconducibili alla forma $ax^n + b = 0$, con a e b non nulli e n intero positivo. Si isola $x^n = -\frac{b}{a}$ e si estrae la radice n-esima.

Esempio

$$8x^3 - 1 = 0 \qquad 7x^3 + 1 = 0$$
$$x^3 = \frac{1}{8} \qquad 7x^3 = -1$$
$$x = \frac{1}{2} \qquad x^3 = -\frac{1}{7} \Rightarrow x = \sqrt[3]{-\frac{1}{7}} = -\sqrt[3]{\frac{1}{7}}$$

Indice pari o dispari

- n **dispari**: c'è sempre *una* soluzione reale (come negli esempi).
- n **pari**: se $-\frac{b}{a} > 0$ ci sono *due* soluzioni opposte ($x^4 = 16 \Rightarrow x = \pm 2$); se $-\frac{b}{a} < 0$ *nessuna* soluzione reale ($x^4 = -16$).

6.7.3 Equazioni trinomie

Equazioni trinomie

Sono quelle riconducibili alla forma $ax^{2n} + bx^n + c = 0$, con a, b e c non nulli e n intero positivo. Si risolvono con un **cambio di variabile**: si pone $x^n = t$ e ci si riconduce a un'equazione di 2° grado in t.

Se $n = 2$ l'equazione si dice **biquadratica**; se $n = 3$ si dice **bicubica**.

Esempio (biquadratica): $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Cambio variabile: pongo $x^2 = t$

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \qquad t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \Rightarrow t_1 = 4, \quad t_2 = 1$$

Torno alla x:

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \qquad x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \qquad \text{4 soluzioni reali}$$

Esempio (biquadratica): $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$

Pongo $x^2 = t$:

$$t^2 + 2t - 3 = 0 \qquad t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \Rightarrow t_1 = 1, \quad t_2 = -3$$

$$t_1 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \qquad t_2 = -3 \Rightarrow x^2 = -3 \Rightarrow \text{nessuna soluzione reale}$$

In totale: **2 soluzioni reali**, $x = \pm 1$.

Esempio (bicubica): $x^6 + 3x^3 + 2 = 0$

Pongo $x^3 = t$:

$$t^2 + 3t + 2 = 0 \qquad t_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} \;\Rightarrow\; t_1 = -1, \quad t_2 = -2$$

$$x^3 = -1 \;\Rightarrow\; x = -1 \qquad\qquad x^3 = -2 \;\Rightarrow\; x = -\sqrt[3]{2}$$

Con la bicubica si estrae la radice cubica, quindi anche i t negativi danno una soluzione reale.

6.8 Disequazioni con prodotti e fratte

Metodo: studio del segno

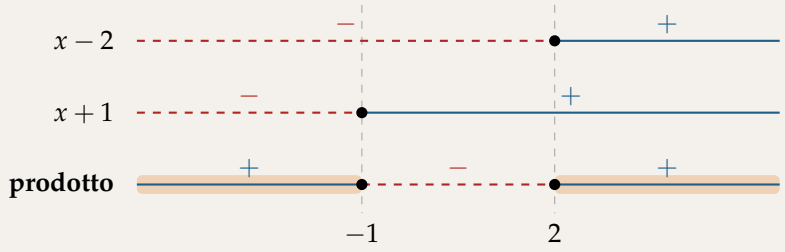
Per risolvere una disequazione con un prodotto (o una frazione) confrontato con 0, si studia **separatamente il segno di ciascun fattore** (o del numeratore e del denominatore), poi si combinano i segni con la regola dei segni.

Legenda: tratto pieno = positivo, tratteggiato = negativo; • = valore incluso, ○ = valore escluso; in arancione le soluzioni.

Esempio: $(x-2)(x+1) \geq 0$

Studio separatamente il segno dei 2 fattori:

$$x - 2 > 0 \text{ per } x > 2 \qquad\qquad x + 1 > 0 \text{ per } x > -1$$



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \;\vee\; x \geq 2\} \qquad \text{oppure} \qquad S = (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$$

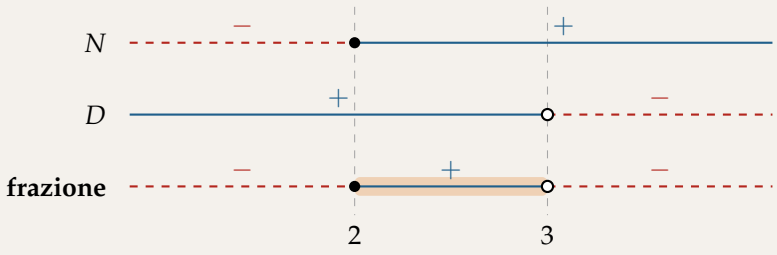
Notazione a intervalli

La parentesi **quadra** indica che l'estremo è incluso, quella **tonda** che è escluso. Con $\pm\infty$ la parentesi è sempre tonda.

Esempio: $\dfrac{x-2}{3-x} \geq 0$

Studio separatamente il segno del numeratore e del denominatore:

$$N:\ x-2 \geq 0 \ \text{ per } x \geq 2 \qquad D:\ 3-x > 0 \ \text{ per } x < 3$$



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 3\} \qquad \text{oppure} \qquad S = [2,3)$$

Il denominatore non si annulla mai

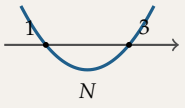
Il valore che annulla il denominatore ($x = 3$) va **sempre escluso**, anche se la disequazione ha il $\geq$: per questo il denominatore si studia sempre con il $>$ stretto.

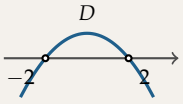
Esempio: $\dfrac{x^2-4x+3}{4-x^2} \geq 0$

Qui devo chiedermi dove ax^2+bx+c è maggiore o minore di 0, cioè dove la parabola $y = ax^2+bx+c$ sta sopra o sotto l'asse delle ascisse.

Numeratore: $x_{1,2} = \dfrac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} \ \Rightarrow\ x = 1,\ x = 3$

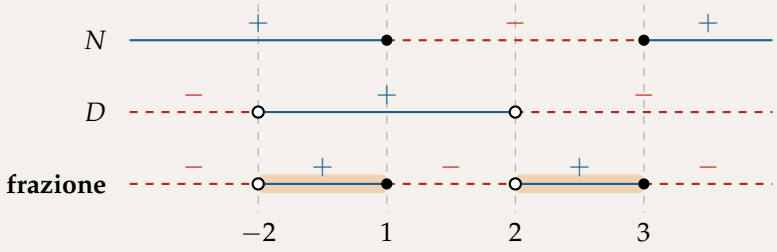
$a > 0$ $\cup$: positivo all'esterno delle radici.





Denominatore: $x^2 = 4 \ \Rightarrow\ x = \pm 2$

$a < 0$ $\cap$: positivo all'interno delle radici.

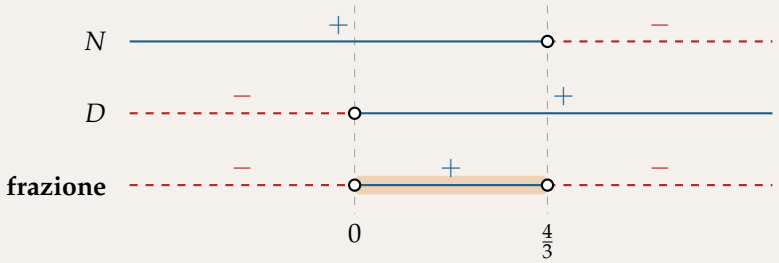


$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 1 \ \vee\ 2 < x \leq 3\} \qquad \text{oppure} \qquad S = (-2,1] \cup (2,3]$$

Esempio: $\frac{4}{x} > 3$

Porto tutto a sinistra e faccio denominatore comune:

$$\frac{4}{x} - 3 > 0 \implies \frac{4-3x}{x} > 0 \qquad N:\ 4-3x>0 \text{ per } x < \tfrac{4}{3} \qquad D:\ x>0$$



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \tfrac{4}{3}\}$$

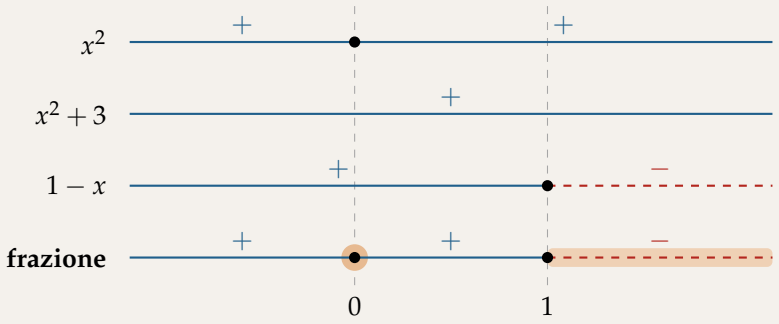
Non moltiplicare per il denominatore!

Nelle disequazioni **non** si può moltiplicare entrambi i membri per x ("togliere il denominatore") come nelle equazioni: non sappiamo se x è positivo o negativo, quindi non sappiamo se il verso cambia. Per questo si porta tutto a sinistra e si studia il segno.

Esempio: $\frac{x^2(1-x)}{x^2+3} \leq 0$

Studio il segno di ogni fattore:

- x^2 è sempre positivo, tranne in $x = 0$ dove vale 0;
- $x^2 + 3$ è sempre positivo (non si annulla mai);
- $1 - x > 0$ per $x < 1$.



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 0 \ \vee\ x \geq 1\} \qquad \text{oppure} \qquad S = \{0\} \cup [1, +\infty)$$

Attenzione a $x = 0$: lì la frazione vale 0, quindi è soluzione di ≤ 0. È facile dimenticarla.

7 Sistemi

7.1 Sistemi di equazioni: definizione e classificazione

Sistema di equazioni

Si dice **sistema di equazioni** un insieme di 2 o più equazioni per le quali cerchiamo soluzioni comuni. **Risolvere** un sistema significa trovare le soluzioni comuni a tutte le equazioni che lo compongono.

I sistemi si classificano in base al **numero di equazioni / incognite** e in base al **grado**, che si ottiene *moltiplicando* i gradi delle singole equazioni.

Esempio

$\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 11x-y=3 \end{cases}$	$\begin{cases} x-y+z=2 \\ x+2y-3z=-4 \\ 2x-y+2z=6 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x-3y=1 \\ x^2-2x-y=0 \end{cases}$
2 equazioni in 2 incognite, di 1° grado (**sistema lineare**)	3 equazioni in 3 incognite, di 1° grado	2 equazioni in 2 incognite, di 2° grado ($1 \cdot 2 = 2$)

7.2 Metodo di sostituzione

Si ricava un'incognita da un'equazione e la si sostituisce nell'altra.

Esempio

$$\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{8-3y}{2} \\ 4x-3y=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{8-3y}{2} \\ 4\left(\dfrac{8-3y}{2}\right)-3y=-2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{8-3y}{2} \\ y=\dfrac{-18}{-9}=2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$$

Seconda equazione: $2(8-3y)-3y=-2 \Rightarrow 16-9y=-2 \Rightarrow -9y=-18$. Poi $x=\frac{8-6}{2}=1$.

$(1;2)$ è la soluzione del sistema.

7.3 Metodo di riduzione

Si sommano (o sottraggono) membro a membro le equazioni, in modo da eliminare un'incognita.

Esempio

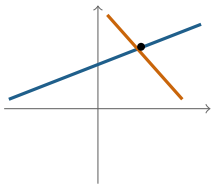
$$\begin{array}{rcl} 2x+3y= & 8 & \\ 4x-3y= & -2 & \Rightarrow \quad x=1 \\ \hline 6x \quad = & 6 & \end{array} \qquad \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ 4(1)-3y=-2 \end{cases} \qquad \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=\dfrac{-6}{-3}=2 \end{cases}$$

Se invece avessi voluto trovare subito y, moltiplico a sinistra e a destra la prima equazione per -2:

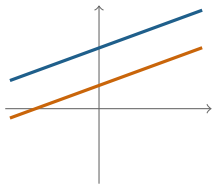
$$\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases} \xrightarrow{\cdot(-2)} \begin{array}{rcl} -4x- & 6y= & -16 \\ 4x- & 3y= & -2 \\ \hline & -9y= & -18 \end{array} \Rightarrow \quad y=2$$

7.4 Interpretazione grafica

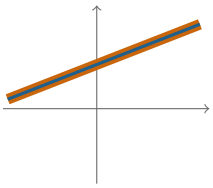
Da un punto di vista grafico, ciascuna delle 2 equazioni in 2 incognite del sistema lineare può essere pensata come l'equazione di una **retta** nel piano cartesiano. Le (eventuali) soluzioni del sistema sono le **coordinate dei punti di intersezione** tra le 2 rette.



1 soluzione
sistema determinato
rette incidenti



nessuna soluzione
sistema impossibile
rette parallele



infinite soluzioni
sistema indeterminato
rette coincidenti

7.5 Sistemi riconducibili a sistemi lineari

Alcuni sistemi non lineari possono essere ricondotti a sistemi lineari tramite opportune sostituzioni.

Esempio C.E.: $x \neq 0, y \neq 0$

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=3 \\ \dfrac{7}{x}-\dfrac{4}{y}=5 \end{cases} \xrightarrow[s=\frac{1}{y}]{t=\frac{1}{x}} \begin{cases} t+4s=3 \\ 7t-4s=5 \end{cases} \xrightarrow{\text{riduzione}} \begin{cases} t=1 \\ s=\frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{x}=1 \\ \dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Sommando le due equazioni: $8t=8 \Rightarrow t=1$; poi $1+4s=3 \Rightarrow s=\frac{1}{2}$.

$(1;2)$ è la soluzione del sistema.

7.6 Metodo di Cramer

Determinante di una matrice 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$ (prodotto della diagonale principale meno prodotto dell'altra diagonale)

Esempio: $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$

① Considero le seguenti matrici:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}}_{\substack{\text{coefficienti} \\ \text{di } x \text{ e di } y}} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}}_{\substack{\text{colonna della } x \\ \text{sostituita dai termini noti}}} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}}_{\substack{\text{colonna della } y \\ \text{sostituita dai termini noti}}}$$

② Calcolo i determinanti delle matrici:

$$D = 2 \cdot (-3) - 4 \cdot 3 = -18 \qquad D_x = 8 \cdot (-3) - (-2) \cdot 3 = -18 \qquad D_y = 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 8 = -36$$

③ Trovo le soluzioni:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-18}{-18} = 1 \qquad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-36}{-18} = 2$$

$(1; 2)$ è la soluzione del sistema.

Casi possibili (sistemi 2×2)

Per un sistema di 2 equazioni in 2 incognite si può dimostrare che:

- se $D \neq 0$ il sistema è **determinato** e ha per soluzioni $x = \frac{D_x}{D}$ e $y = \frac{D_y}{D}$;
- se $D = 0$ e ($D_x \neq 0$ oppure $D_y \neq 0$) il sistema è **impossibile**;
- se $D = D_x = D_y = 0$ il sistema è **indeterminato**.

L'ultimo caso vale quando entrambe le equazioni rappresentano davvero delle rette (in ciascuna, x e y non hanno entrambi coefficiente 0).

Attenzione con i sistemi 3×3

Con 3 equazioni in 3 incognite i primi due casi restano validi, ma **l'ultimo no**: se tutti i determinanti sono nulli il sistema può essere indeterminato *oppure impossibile* (ad esempio tre piani paralleli distinti). In quel caso bisogna studiare il sistema con altri metodi.

7.7 Sistemi di 3 equazioni in 3 incognite

Per risolvere sistemi di 3 equazioni in 3 incognite molte delle considerazioni viste fino ad ora restano valide e si possono riadattare facilmente.

Esempio

$$\begin{cases} x+y-z=-1 \\ 5x+4y-z=2 \\ -3x+3y+2z=7 \end{cases} \xrightarrow{\text{sostituzione}} \begin{cases} -y+4z=7 \\ 6y-z=4 \end{cases} \xrightarrow{\text{risolvo}} \begin{cases} y=1 \\ z=2 \end{cases} \rightarrow x=0$$

Dalla prima ricavo $x=-1-y+z$ e lo sostituisco nelle altre due. Ottengo un sistema 2×2 in y e z; alla fine $x=-1-1+2=0$.

Dunque la terna ordinata $(0;\,1;\,2)$ è soluzione del sistema.

7.8 Sistemi di secondo grado

Sistema di secondo grado

Un sistema di secondo grado è costituito da un'equazione di secondo grado e da una o più altre equazioni di primo grado.

Esempio

$$\begin{cases} y-x=1 \\ y+x^2=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ y+x^2=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ x+1+x^2=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ x^2+x-2=0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $x=1$ oppure $x=-2$; sostituisco nella prima:

$$\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$$

Le coppie $(1;\,2)$ e $(-2;\,-1)$ sono le soluzioni del sistema.

Numero di soluzioni

Un sistema di secondo grado può avere:

- un numero finito di soluzioni (al massimo 2);
- infinite soluzioni;
- nessuna soluzione.

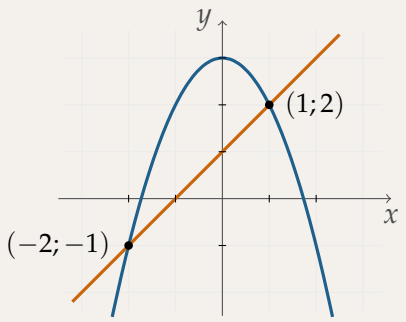
Dal punto di vista grafico, le eventuali soluzioni di un sistema di 2 equazioni in 2 incognite di 2° grado possono essere interpretate come le coordinate dei punti di intersezione tra la **retta** corrispondente all'equazione di 1° grado e la **conica** corrispondente a quella di 2° grado.

Esempio

$$\begin{cases} y - x = 1 \\ y + x^2 = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = x + 1 & \text{retta} \\ y = 3 - x^2 & \text{parabola} \end{cases}$$

I punti di intersezione $(1; 2)$ e $(-2; -1)$ sono proprio le soluzioni trovate prima.

Non per forza deve essere una parabola: possiamo trovare anche circonferenze o ellissi, dipende dai casi.



7.9 Sistemi simmetrici

Sistema simmetrico

Un sistema di 2 equazioni in 2 incognite si dice **simmetrico** se rimane invariato scambiando le incognite tra loro.

In un sistema simmetrico, se la coppia $(a; b)$ è soluzione, allora lo sarà anche la coppia $(b; a)$.

Esempio

$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ $\rightarrow$ simmetrico $\qquad$ $\begin{cases} x^3 + 2y^2 = 12 \\ x - 6y = 1 \end{cases}$ $\rightarrow$ non simmetrico

Sistema simmetrico elementare

Il più semplice sistema simmetrico (detto **elementare**) è della forma:

$$\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases} \longrightarrow \text{per trovare le soluzioni risolvo} \quad t^2 - St + P = 0$$

Se t_1 e t_2 sono le 2 soluzioni dell'equazione, allora $(t_1; t_2)$ e $(t_2; t_1)$ sono le soluzioni del sistema.

Esempio: $x + y = 5, \quad xy = 6$

$S = 5$, $P = 6$: $\quad t^2 - 5t + 6 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 2,\; t_2 = 3$

Le soluzioni del sistema sono $(2; 3)$ e $(3; 2)$.

Perché funziona

È la proprietà di somma e prodotto delle soluzioni (paragrafo 6.4.1): in $t^2 - St + P = 0$ si ha $t_1 + t_2 = S$ e $t_1 \cdot t_2 = P$.

7.10 Sistemi di disequazioni

Sistema di disequazioni

Un **sistema di disequazioni** è un sistema di 2 o più disequazioni che devono essere soddisfatte **contemporaneamente**.

Per risolverlo devo:

1. risolvere le varie disequazioni una dopo l'altra;
2. intersecare gli insiemi delle soluzioni;
3. scrivere la soluzione.

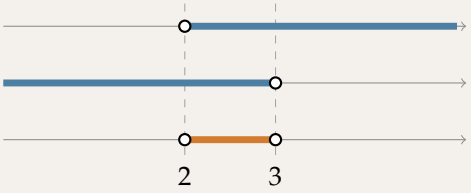
Nei grafici: in blu le soluzioni di ogni disequazione, in arancione l'intersezione (le soluzioni del sistema).

Esempio: $\begin{cases} 2x-4>0 \\ -x+3>0 \end{cases}$

$2x-4>0 \;\to\; 2x>4 \;\to\; x>2$

$-x+3>0 \;\to\; -x>-3 \;\to\; x<3$

$S=\{x\in\mathbb{R}: 2<x<3\}=(2,3)$



Esempio: $\begin{cases} 2x-1\geq 0 \\ (x+3)^2-6(x+3)<0 \end{cases}$

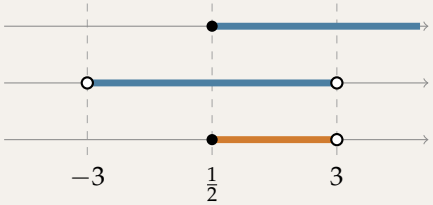
$2x-1\geq 0 \;\to\; 2x\geq 1 \;\to\; x\geq \frac{1}{2}$

$(x+3)^2-6(x+3)<0 \;\to\; x^2-9<0$

($x^2+6x+9-6x-18=x^2-9$: parabola $\cup$ con radici ± 3, negativa tra le radici)

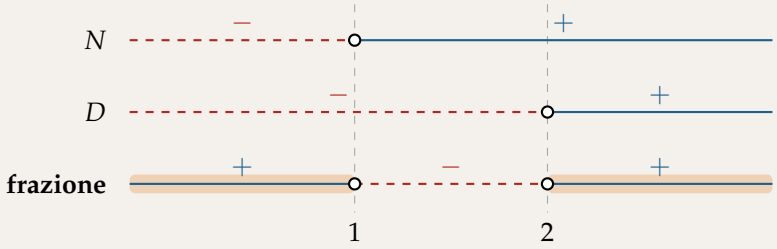
$\to\; -3<x<3$

$S=\{x\in\mathbb{R}: \frac{1}{2}\leq x<3\}=\left[\frac{1}{2},3\right)$



Esempio: $\begin{cases} \frac{x-1}{x-2} > 0 \\ x+1 \geq 0 \end{cases}$

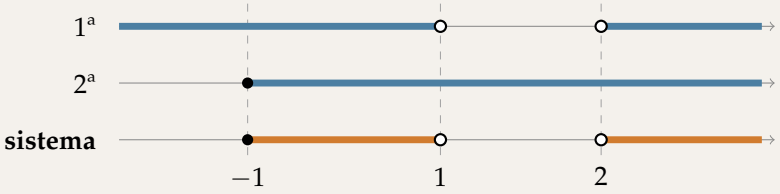
Prima disequazione (fratta), studio del segno: $N: \ x-1>0$ per $x>1$ $\quad D: \ x-2>0$ per $x>2$



Quindi la prima disequazione ha soluzioni $x<1 \ \vee \ x>2$.

Seconda disequazione: $x+1 \geq 0 \ \rightarrow \ x \geq -1$

Intersezione:



$$S = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1 \ \vee \ x > 2\} = [-1, 1) \cup (2, +\infty)$$

Sistema o disequazione fratta?

Non confondere i due grafici: nella **disequazione fratta** si combinano i *segni* (regola dei segni); nel **sistema** si prende l'*intersezione*, cioè solo i tratti dove *tutte* le disequazioni sono soddisfatte.

8 Equazioni e disequazioni irrazionali

8.1 Equazioni con un radicale

Esempio: $\sqrt{3x+4} = x$

1. **Elevo entrambi i membri al quadrato:** $\left(\sqrt{3x+4}\right)^2 = (x)^2 \rightarrow 3x+4 = x^2$
2. **Risolvo l'equazione ottenuta:** $x^2 - 3x - 4 = 0 \rightarrow x_{1,2} = \dfrac{3 \pm \sqrt{25}}{2} \rightarrow x_1 = 4,\ x_2 = -1$
3. **Verifico** se le soluzioni ottenute vanno bene sostituendole nell'equazione di partenza:
   - $\sqrt{3 \cdot 4 + 4} = 4 \rightarrow \sqrt{16} = 4 \rightarrow 4 = 4$ sì, quindi 4 **è soluzione**
   - $\sqrt{3 \cdot (-1) + 4} = -1 \rightarrow \sqrt{1} = -1 \rightarrow 1 = -1$ no, quindi -1 **non è soluzione**

4 è la soluzione dell'equazione irrazionale.

Esempio: $\sqrt{3x+10} = -3x+2$

$$3x + 10 = 9x^2 - 12x + 4$$
$$-9x^2 + 15x + 6 = 0 \qquad \text{divido per } -3$$
$$3x^2 - 5x - 2 = 0 \qquad x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{6} \rightarrow x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{3}$$

Verifica: $x = 2$: $\sqrt{16} = 4$ ma $-6 + 2 = -4$ ✗ $x = -\frac{1}{3}$: $\sqrt{9} = 3$ e $1 + 2 = 3$ ✓
Eseguendo gli stessi passaggi concludiamo che l'unica soluzione dell'equazione è $-\frac{1}{3}$.

Come risolvere $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Posso:

- risolvere $A(x) = B^2(x)$ e poi verificare se le soluzioni vanno bene **sostituendole nell'equazione di partenza**;
- risolvere $A(x) = B^2(x)$ e poi verificare se le soluzioni vanno bene **testando se rendono il membro di destra maggiore o uguale a** 0, ovvero se verificano la condizione $B(x) \geq 0$.

Perché serve la verifica

Elevando al quadrato si possono aggiungere soluzioni false: $\sqrt{A}$ è sempre ≥ 0, quindi se $B(x) < 0$ l'uguaglianza non può valere. Non serve invece controllare $A(x) \geq 0$: se $A(x) = B^2(x)$, è già automaticamente ≥ 0.

Esempio: $\sqrt[3]{x^3 - x^2 + 4} = x$

Elevo entrambi i membri al cubo: $\left(\sqrt[3]{x^3 - x^2 + 4}\right)^3 = (x)^3 \rightarrow x^3 - x^2 + 4 = x^3$
Risolvo l'equazione ottenuta: $-x^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Radice cubica (indice dispari)

Per risolvere $\sqrt[3]{A(x)} = B(x)$ basta risolvere $A(x) = B^3(x)$: le eventuali soluzioni trovate **vanno automaticamente bene**, non serve fare altro.

8.2 Equazioni irrazionali con 2 o più radicali

Esempio: $\sqrt{3x+x^2}+\sqrt{x+3}=0$

Porto una radice a destra $\sqrt{3x+x^2} = -\sqrt{x+3}$

Elevo al quadrato $3x+x^2 = x+3$

Risolvo $x^2+2x-3=0 \;\to\; x_{1,2} = \dfrac{-2\pm\sqrt{16}}{2} \;\to\; x_1=1,\; x_2=-3$

Verifico le soluzioni $\sqrt{3\cdot 1+1^2} = -\sqrt{1+3} \;\to\; 2\neq -2$ ✗

$\sqrt{3\cdot(-3)+(-3)^2} = -\sqrt{-3+3} \;\to\; 0=0$ ✓

L'unica soluzione è $\boxed{-3}$.

Esempio: $\sqrt[3]{-1-x}-\sqrt[6]{x^2-3}=0$

$$\sqrt[3]{-1-x} = \sqrt[6]{x^2-3}$$

$$\left(\sqrt[3]{-1-x}\right)^6 = \left(\sqrt[6]{x^2-3}\right)^6 \;\to\; (-1-x)^2 = x^2-3 \qquad \text{(elevo alla 6 = mcm degli indici)}$$

$$x^2+2x+1 = x^2-3 \;\to\; x=-2$$

Verifico se la soluzione è corretta: $\sqrt[3]{-1-(-2)}-\sqrt[6]{(-2)^2-3}=0 \;\to\; 1-1=0$ sì, è soluzione.

In alternativa avrei potuto imporre $\sqrt[3]{-1-x}\geq 0$ (perché deve essere uguale a una radice di indice pari, che è sempre ≥ 0): $-1-x\geq 0 \;\to\; x\leq -1$, e verificare se -2 rispetta questa condizione: $-2\leq -1$ sì, quindi -2 è una soluzione accettabile.

Esempio: $\sqrt{4x+10}-\sqrt{x+6}-\sqrt{x}=0$

$$\left(\sqrt{4x+10}\right)^2 = \left(\sqrt{x+6}+\sqrt{x}\right)^2 \qquad \text{(porto 2 radici a destra ed elevo al quadrato)}$$

$$4x+10 = x+6+x+2\sqrt{x^2+6x} \qquad \text{(quadrato del binomio)}$$

$$2\sqrt{x^2+6x} = 2x+4 \;\to\; \left(\sqrt{x^2+6x}\right)^2 = (x+2)^2 \qquad \text{(divido per 2 ed elevo di nuovo)}$$

$$x^2+6x = x^2+4x+4 \;\to\; x=2$$

Verifico la soluzione: $\sqrt{4\cdot 2+10}-\sqrt{2+6}-\sqrt{2} = \sqrt{18}-\sqrt{8}-\sqrt{2} = 3\sqrt{2}-2\sqrt{2}-\sqrt{2}=0$ sì, è soluzione.

8.3 Disequazioni irrazionali

$\sqrt{A(x)} < B(x)$

La disequazione $\sqrt{A(x)} < B(x)$ è equivalente al sistema

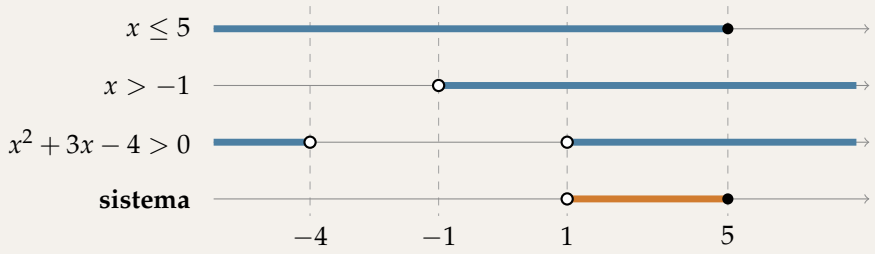
$$\begin{cases} A(x) \geq 0 & \text{esistenza della radice} \\ B(x) > 0 & \text{positività del termine di destra} \\ A(x) < B^2(x) & \text{disequazione ottenuta elevando entrambi i membri al quadrato} \end{cases}$$

Nei grafici: in blu le soluzioni di ogni disequazione, in arancione le soluzioni finali.

Esempio: $\sqrt{5-x} < x+1$

$$\begin{cases} 5-x \geq 0 \\ x+1 > 0 \\ 5-x < (x+1)^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \leq 5 \\ x > -1 \\ x^2+3x-4 > 0 \end{cases}$$

Terza: $5-x < x^2+2x+1 \rightarrow x^2+3x-4 > 0$; radici -4 e 1, parabola $\cup$, positiva all'esterno: $x < -4 \vee x > 1$.



$$S = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 5\} = (1, 5]$$

$\sqrt{A(x)} > B(x)$

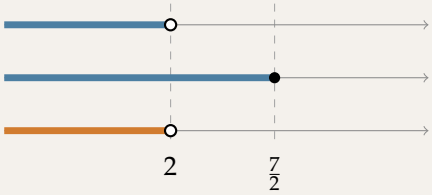
Le soluzioni della disequazione $\sqrt{A(x)} > B(x)$ si ottengono dall'**unione** delle soluzioni dei sistemi

$$\underbrace{\begin{cases} B(x) < 0 \\ A(x) \geq 0 \end{cases}}_{\substack{\text{dove il termine a destra è negativo} \\ \text{e la radice esiste, la disuguaglianza} \\ \text{è automaticamente verificata}}} \quad \vee \quad \underbrace{\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) > B^2(x) \end{cases}}_{\substack{\text{dove } B(x) \text{ è non negativo,} \\ \text{confronto elevando al quadrato}}}$$

Esempio: $\sqrt{-2x+7}+2>x \;\rightarrow\; \sqrt{-2x+7}>x-2$

Primo sistema

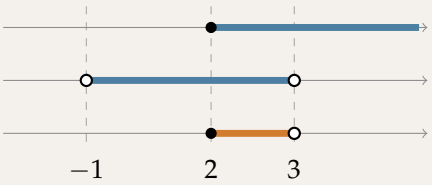
$$\begin{cases} x-2<0 \\ -2x+7\geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x<2 \\ x\leq \frac{7}{2} \end{cases}$$



$x<2$

Secondo sistema

$$\begin{cases} x-2\geq 0 \\ -2x+7>(x-2)^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x\geq 2 \\ x^2-2x-3<0 \end{cases}$$



$2\leq x<3$

$-2x+7>x^2-4x+4 \;\rightarrow\; x^2-2x-3<0$: radici -1 e 3, parabola $\cup$, negativa tra le radici.

Unione delle soluzioni dei due sistemi: $x<2 \;\vee\; 2\leq x<3$



$$S=\{x\in\mathbb{R}: x<3\}=(-\infty,3)$$

Nel secondo sistema non serve imporre $-2x+7\geq 0$: se $-2x+7>(x-2)^2$, è già automaticamente positivo.

Intersezione o unione?

Le condizioni *dentro* un sistema si **intersecano** (devono valere tutte insieme); i due sistemi di $\sqrt{A}>B$ si **uniscono** (basta che valga uno dei due).

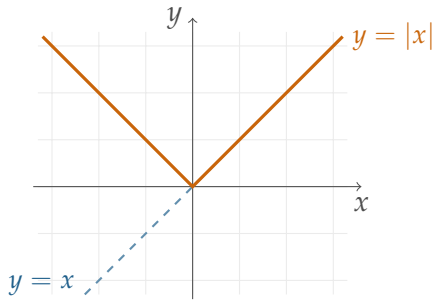
9 Valori assoluti

9.1 Definizione e grafico

Valore assoluto

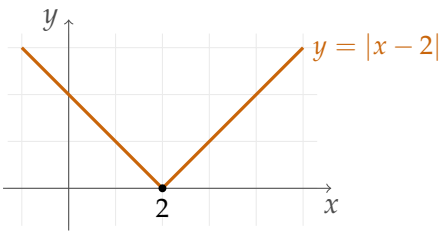
$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il valore assoluto lascia invariati i numeri non negativi e cambia segno a quelli negativi: il risultato è sempre ≥ 0.



La parte negativa di $y = x$ viene "ribaltata" sopra l'asse x.

$$|x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{se } x \geq 2 \\ -x+2 & \text{se } x < 2 \end{cases}$$



9.2 Equazioni con un valore assoluto

Come risolvere un'equazione con un valore assoluto

Togliendolo, **distinguendo i 2 casi** (argomento ≥ 0 e argomento < 0). Risolvo separatamente i 2 sistemi e faccio l'**unione** delle eventuali soluzioni.

Esempio: $|2x-3| = x+6$

Argomento ≥ 0

$$\begin{cases} 2x-3 \geq 0 \\ 2x-3 = x+6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{3}{2} \\ x = 9 \end{cases} \quad \checkmark$$

Argomento < 0

$$\begin{cases} 2x-3 < 0 \\ -2x+3 = x+6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x < \frac{3}{2} \\ x = -1 \end{cases} \quad \checkmark$$

Entrambe le soluzioni rispettano la condizione del proprio caso: le soluzioni sono $\boxed{-1 \text{ e } 9}$.

Esempio: $|x^2-5| = 4$

Argomento ≥ 0

$$\begin{cases} x^2-5 \geq 0 \\ x^2-5 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \leq -\sqrt{5} \vee x \geq \sqrt{5} \\ x^2 = 9 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x \leq -\sqrt{5} \vee x \geq \sqrt{5} \\ x = \pm 3 \end{cases} \quad \checkmark$$

Argomento < 0

$$\begin{cases} x^2-5 < 0 \\ -x^2+5 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \\ x^2 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \\ x = \pm 1 \end{cases} \quad \checkmark$$

± 3 vanno bene perché $3 > \sqrt{5} \approx 2{,}24$; ± 1 vanno bene perché $-\sqrt{5} < \pm 1 < \sqrt{5}$.

Le soluzioni dell'equazione sono $\boxed{\pm 1 \text{ e } \pm 3}$.

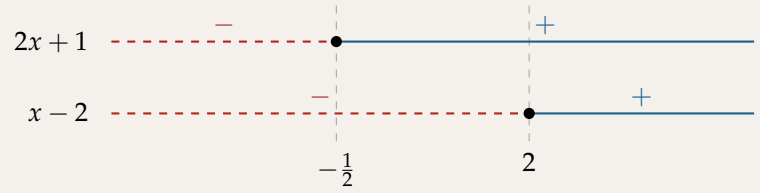
9.3 Equazioni con due o più valori assoluti

Metodo

Come si risolve un'equazione con 2 (o più) valori assoluti? Togliendoli, **analizzando i vari casi**: studio il segno di ogni argomento e divido la retta in intervalli; in ogni intervallo ogni valore assoluto ha un segno preciso.

Esempio: $|2x+1|+|x-2|=4$

Studio il segno degli argomenti:



$$\begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ -2x-1-x+2=4 \end{cases} \qquad \begin{cases} -\frac{1}{2} \le x < 2 \\ 2x+1-x+2=4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \ge 2 \\ 2x+1+x-2=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x=-1 \end{cases} \checkmark \qquad \begin{cases} -\frac{1}{2} \le x < 2 \\ x=1 \end{cases} \checkmark \qquad \begin{cases} x \ge 2 \\ x=\frac{5}{3} \end{cases} \times$$

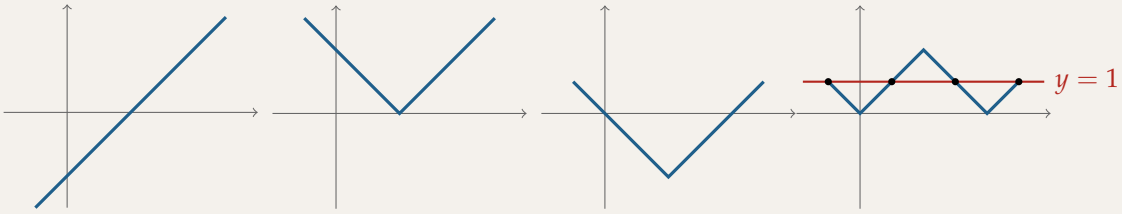
entrambi negativi — $2x+1$ positivo, $x-2$ negativo — entrambi positivi; $\frac{5}{3} < 2$: non accettabile

Le soluzioni sono $\boxed{-1 \text{ e } 1}$.

Esempio: $\big||x-2|-2\big|=1$

Ci sono più possibilità per risolvere questo tipo di equazioni:

- procedere per casi, eliminando prima un valore assoluto e poi l'altro;
- procedere per via **grafica**, costruendo il grafico passo dopo passo.



$y=x-2$ — $y=|x-2|$ ribalto la parte negativa — $y=|x-2|-2$ abbasso di 2 — $y=\big||x-2|-2\big|$ ribalto di nuovo

I punti di intersezione con la retta $y=1$ danno le soluzioni: $\boxed{-1,\ 1,\ 3,\ 5}$.

Per casi: $|x-2|-2=\pm 1 \ \Rightarrow\ |x-2|=3$ oppure $|x-2|=1 \ \Rightarrow\ x=5, -1$ oppure $x=3, 1$.

Esempio: $|x^2 - 5| = -4$

Non ci sono soluzioni, visto che $|x^2 - 5| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e dunque non è mai uguale a -4.

Guarda prima il segno

Se $|A(x)| = k$ con $k < 0$ l'equazione è **impossibile**; con $k = 0$ basta risolvere $A(x) = 0$; con $k > 0$ si risolve $A(x) = k \vee A(x) = -k$.

9.4 Disequazioni con valori assoluti

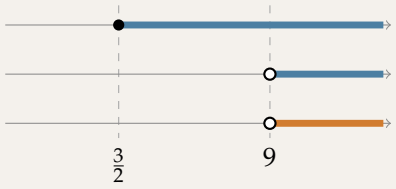
Si procede come per le equazioni: si distinguono i casi in base al segno dell'argomento, si risolve ogni sistema e si fa l'**unione** delle soluzioni dei sistemi.

Nei grafici: in blu le soluzioni di ogni disequazione del sistema, in arancione le soluzioni del sistema.

Esempio: $|2x - 3| > x + 6$

Argomento ≥ 0

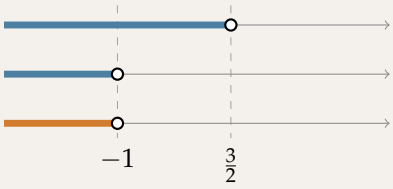
$$\begin{cases} 2x - 3 \geq 0 \\ 2x - 3 > x + 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{3}{2} \\ x > 9 \end{cases}$$



$x > 9$

Argomento < 0

$$\begin{cases} 2x - 3 < 0 \\ -2x + 3 > x + 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x < \frac{3}{2} \\ x < -1 \end{cases}$$



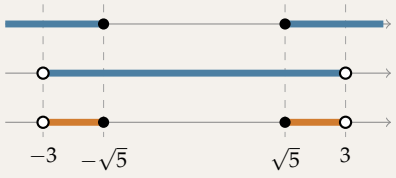
$x < -1$

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < -1 \ \vee \ x > 9\} = (-\infty, -1) \cup (9, +\infty)$$

Esempio: $|x^2 - 5| < 4$

Argomento ≥ 0

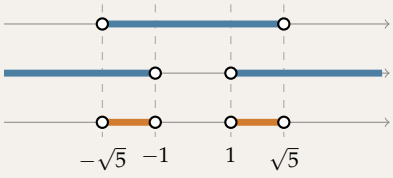
$$\begin{cases} x^2 - 5 \geq 0 \\ x^2 - 5 < 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \leq -\sqrt{5} \vee x \geq \sqrt{5} \\ -3 < x < 3 \end{cases}$$



$-3 < x \leq -\sqrt{5} \ \vee \ \sqrt{5} \leq x < 3$

Argomento < 0

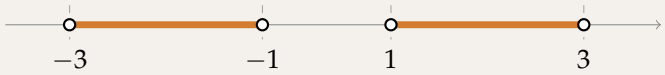
$$\begin{cases} x^2 - 5 < 0 \\ -x^2 + 5 < 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \\ x < -1 \vee x > 1 \end{cases}$$



$-\sqrt{5} < x < -1 \ \vee \ 1 < x < \sqrt{5}$

Seconda riga a destra: $-x^2 + 5 < 4 \ \rightarrow \ x^2 > 1$, parabola $\cup$ positiva all'esterno di ± 1.

Unione dei due casi: i pezzi si "incollano" in $\pm\sqrt{5}$ (inclusi nel primo caso):



$$S = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -1 \ \vee \ 1 < x < 3\} = (-3, -1) \cup (1, 3)$$

Scorciatoia per $|A(x)| < k$ e $|A(x)| > k$, con $k > 0$

$$|A(x)| < k \iff -k < A(x) < k \qquad |A(x)| > k \iff A(x) < -k \ \vee \ A(x) > k$$

Nell'esempio: $|x^2 - 5| < 4 \ \Leftrightarrow \ -4 < x^2 - 5 < 4 \ \Leftrightarrow \ 1 < x^2 < 9$, che dà lo stesso risultato.

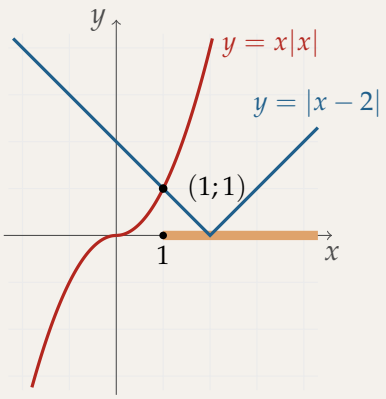
Esempio (risoluzione grafica): $x|x| \geq |x-2|$

Scrivo le due funzioni senza valore assoluto:

$$x|x| = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$|x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{se } x \geq 2 \\ -x+2 & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

Cerco dove il grafico rosso sta **sopra** (o tocca) quello blu.



Trovo il punto di intersezione tra i 2 grafici (nel tratto $0 \leq x < 2$):

$$x^2 = -x + 2 \ \rightarrow \ x^2 + x - 2 = 0 \ \rightarrow \ x = 1 \ \vee \ x = -2$$

$x = -2$ è un altro punto in cui la parabola $y = x^2$ intersecherebbe la retta $y = -x + 2$, ma a noi non interessa: per $x < 0$ il grafico di $x|x|$ non è x^2 ma $-x^2$.

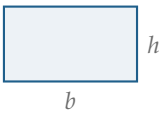
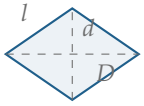
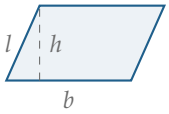
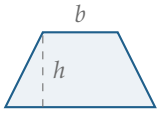
$$S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\} = [1, +\infty)$$

Parte III

Geometria

10 Geometria piana

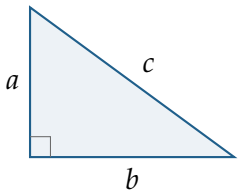
10.1 Area e perimetro dei quadrilateri più comuni

	Figura	Perimetro $2p$	Area A
	Quadrato	$2p = 4\,l$	$A = l^2$
	Rettangolo	$2p = 2\,(b + h)$	$A = b \cdot h$
	Rombo	$2p = 4\,l$	$A = \dfrac{D \cdot d}{2}$
	Parallelogramma	$2p = 2\,(b + l)$	$A = b \cdot h$
	Trapezio	$2p =$ somma dei lati	$A = \dfrac{(B + b) \cdot h}{2}$

10.2 Teorema di Pitagora

Enunciato

In un triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti.



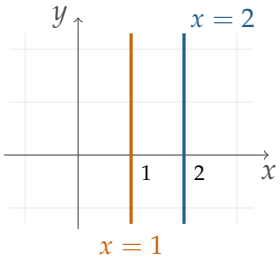
a, *b* cateti; *c* ipotenusa

Ipotenusa	Cateto a	Cateto b
$c^2 = a^2 + b^2$	$a^2 = c^2 - b^2$	$b^2 = c^2 - a^2$
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$a = \sqrt{c^2 - b^2}$	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$

11 La retta nel piano cartesiano

11.1 Equazione e rappresentazione

11.1.1 Rette verticali



Tutti i punti di una retta verticale hanno la **stessa ascissa**. Quindi l'equazione di una generica retta verticale sarà del tipo

$$x = k$$

Le rette verticali sono le uniche che non si possono scrivere nella forma $y = mx + q$.

11.1.2 Retta generica

Equazione della retta

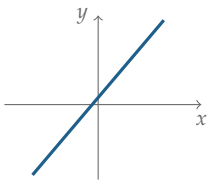
L'equazione di una generica retta (non verticale) ha bisogno di 2 parametri:

- la **pendenza**: m = **coefficiente angolare** (quantifica la pendenza);
- l'**altezza di incontro con l'asse** y: q = **intercetta** o **termine noto** (è l'ordinata del punto dove la retta interseca l'asse y).

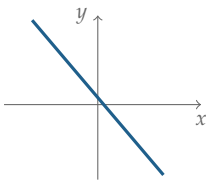
L'equazione sarà dunque

$$\boxed{y = mx + q}$$

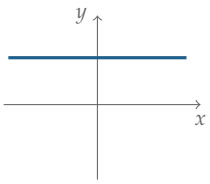
Cosa succede al cambiare del segno di m?



$m > 0$
retta crescente

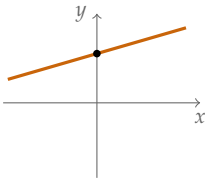


$m < 0$
retta decrescente

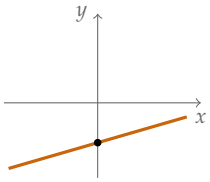


$m = 0$
retta orizzontale

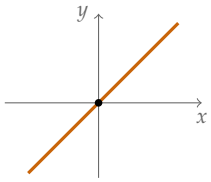
Cosa succede al variare del termine noto q?



$q > 0$
incontra l'asse y sopra l'origine



$q < 0$
incontra l'asse y sotto l'origine



$q = 0$
passa per l'origine

N.B.

1. Le rette **orizzontali** hanno $m = 0 \rightarrow y = q$.
2. Le rette **passanti per l'origine** hanno $q = 0 \rightarrow y = mx$.

Forma esplicita e forma implicita

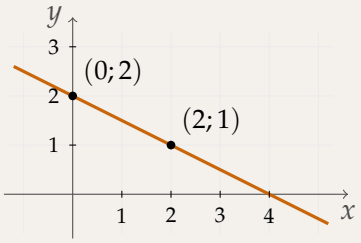
$y = mx + q$ è la **forma esplicita**. Una retta si può scrivere anche in **forma implicita** $ax + by + c = 0$: se $b \neq 0$ si ricava $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, quindi $m = -\frac{a}{b}$ e $q = -\frac{c}{b}$. Se $b = 0$ si ottiene una retta verticale.

11.1.3 Rappresentazione della retta

Esempio: $y = -\frac{1}{2}x + 2$

Bastano 2 punti: scelgo due valori di x e calcolo y.

x	y
0	2
2	1



Con $x = 2$: $y = -\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 = 1$.

11.2 Come determinare l'equazione di una retta

Analizzeremo 2 casi:

① quando è noto il coefficiente angolare e si sa che la retta passa per un certo punto;

② quando si sa che la retta passa per 2 punti dati.

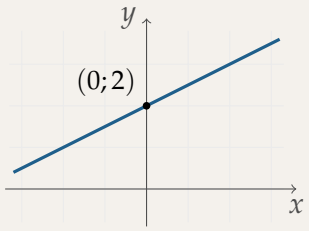
11.2.1 Retta per un punto, noto il coefficiente angolare

Esempio: retta passante per $(0; 2)$ con coefficiente angolare $\frac{1}{2}$

$y = mx + q \;\rightarrow\; y = \frac{1}{2}x + q$

Sostituisco le coordinate del punto $(0; 2)$:

$$2 = \tfrac{1}{2}(0) + q \;\rightarrow\; q = 2 \;\rightarrow\; \boxed{y = \tfrac{1}{2}x + 2}$$



Formula del fascio

Lo stesso risultato si ottiene con la formula della retta passante per $P(x_0; y_0)$ con coefficiente angolare m:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \qquad y - 2 = \tfrac{1}{2}(x - 0) \;\rightarrow\; y = \tfrac{1}{2}x + 2$$

11.2.2 Retta passante per due punti

Esempio: retta passante per $(1;1)$ e $(2;3)$, e rappresentazione grafica

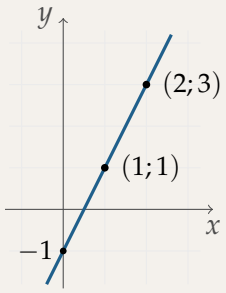
$y = mx + q$

Passaggio per $(1;1)$: $1 = m \cdot 1 + q \rightarrow m + q = 1$

Passaggio per $(2;3)$: $3 = m \cdot 2 + q \rightarrow 2m + q = 3$

$$\begin{cases} m + q = 1 \\ 2m + q = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q = 1 - m \\ 2m + 1 - m = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q = -1 \\ m = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{y = 2x - 1}$$



N.B.: coefficiente angolare da 2 punti

Se abbiamo 2 punti noti $A(x_A; y_A)$ e $B(x_B; y_B)$, possiamo trovare subito m:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Nell'esempio precedente: $m = \dfrac{3-1}{2-1} = 2, \quad q = 1 - 2 = -1, \quad y = 2x - 1.$

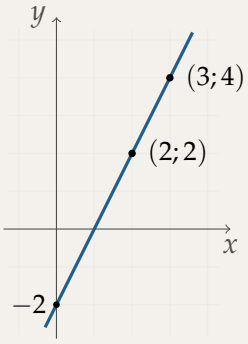
Esempio: retta passante per $(2;2)$ e $(3;4)$

$$m = \frac{4-2}{3-2} = \frac{2}{1} = 2$$

$y = 2x + q$, sostituisco $(2;2)$:

$$2 = 2 \cdot 2 + q \rightarrow q = 2 - 4 = -2$$

$$\boxed{y = 2x - 2}$$



11.2.3 Significato del coefficiente angolare

Oss.

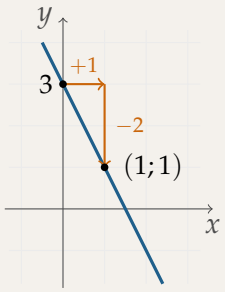
Presi 2 punti sulla retta, il coefficiente angolare m rappresenta il **rapporto tra la differenza delle loro ordinate e la differenza delle loro ascisse**.

- **In formule:** $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$
- **Nel grafico:** è la differenza di "altezza" tra due punti della retta con differenza delle ascisse uguale a 1.

Mi dice quindi, preso un punto sulla retta, **"di quanto devo salire quando mi sposto avanti di 1"** (se $m < 0$, di quanto devo scendere).

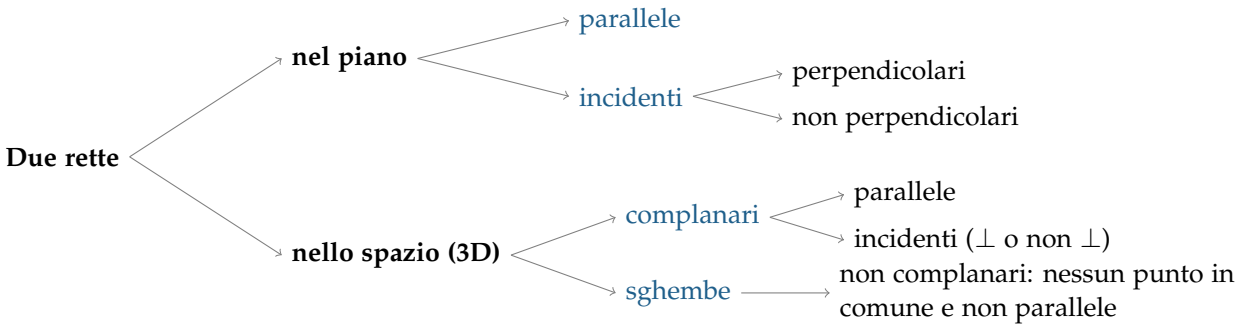
Esempio: $y = -2x + 3$

Parto dal punto $(0; 3)$ sull'asse y ($q = 3$).
Mi sposto avanti di 1 e, visto che $m = -2$, scendo di 2: arrivo in $(1; 1)$.
Unendo i due punti ottengo la retta.



11.3 Rette parallele e perpendicolari

11.3.1 Posizioni reciproche di due rette



Domanda

È vero che se 2 rette non hanno punti in comune sono parallele?

Né sì né no: è vero se siamo **nel piano**; in 3 dimensioni invece non è detto, perché potrebbero essere **sghembe**.

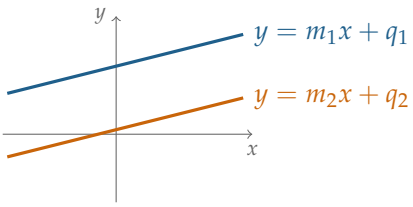
11.3.2 Condizione di parallelismo

Parallelismo

Due rette $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$ sono parallele se

$$m_1 = m_2$$

cioè se hanno lo stesso coefficiente angolare (la stessa pendenza).



Esempio: ci sono coppie di rette parallele?

$$y = -\tfrac{1}{3}x + 2 \qquad y = \tfrac{1}{3}x + 2 \qquad y = 3x + 2 \qquad x + 3y - 4 = 0$$

L'ultima è in **forma implicita**: la porto in forma esplicita

$$3y = -x + 4 \;\rightarrow\; y = -\tfrac{1}{3}x + \tfrac{4}{3}$$

La prima e l'ultima hanno lo stesso coefficiente angolare $-\frac{1}{3}$: sono **parallele**.

11.3.3 Condizione di perpendicolarità

Perpendicolarità

Due rette (non verticali) $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$ sono perpendicolari se

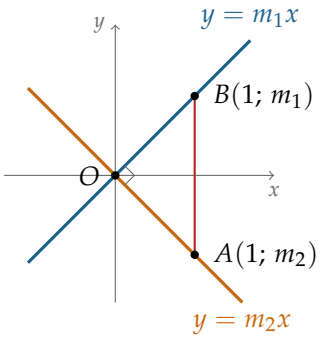
$$m_1 = -\frac{1}{m_2} \qquad \text{ovvero} \qquad m_1 \cdot m_2 = -1$$

Distanza tra 2 punti

La distanza tra due punti $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_2)$ è (teorema di Pitagora):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Dimostrazione (rette passanti per l'origine)



Prendo sulle due rette i punti di ascissa 1: $A(1; m_2)$ e $B(1; m_1)$.

Se le rette sono perpendicolari, il triangolo OAB è rettangolo in O, quindi per Pitagora:

$$\overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 = \overline{AB}^2$$

$$\left(\sqrt{1 + m_2^2}\right)^2 + \left(\sqrt{1 + m_1^2}\right)^2 = (m_1 - m_2)^2$$

$$2 + m_1^2 + m_2^2 = m_1^2 - 2m_1m_2 + m_2^2$$

$$2 = -2m_1m_2 \;\rightarrow\; 1 = -m_1m_2 \;\rightarrow\; m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

N.B.: si può fare una dimostrazione analoga anche se le rette non passano per l'origine (viene identica, solo che ha qualche calcolo in più, essendoci la q).

Esempio: quali tra queste rette sono tra loro perpendicolari?

$$y = -7x + 5 \qquad y = -5x + 7 \qquad y = \tfrac{1}{7}x - 5 \qquad y = -\tfrac{1}{5}x + 7$$

$-7 \cdot \frac{1}{7} = -1$: la prima e la terza sono **perpendicolari**.

Attenzione: -5 e $-\frac{1}{5}$ **non** sono perpendicolari, perché $(-5) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = +1$. Serve l'antireciproco: reciproco *e* segno opposto.

Esempio: retta $\perp$ a $y = -\frac{1}{2}x + 1$ e passante per $(1; 1)$

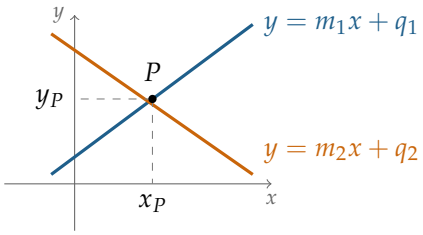
$y = mx + q$ con $m = -\dfrac{1}{-\frac{1}{2}} = 2 \;\rightarrow\; y = 2x + q$

Sfrutto il passaggio per il punto $(1; 1)$: $\quad 1 = 2 \cdot 1 + q \;\rightarrow\; q = -1 \;\rightarrow\; \boxed{y = 2x - 1}$

Oss.

2 rette perpendicolari a una terza retta sono tra loro **parallele** (nel piano; nello spazio 3D non è detto).

11.4 Intersezione tra due rette



Il punto di intersezione $P(x_P; y_P)$ appartiene a entrambe le rette, quindi le sue coordinate soddisfano entrambe le equazioni:

$$\begin{cases} y_P = m_1x_P + q_1 \\ y_P = m_2x_P + q_2 \end{cases}$$

Per calcolare il punto di intersezione dovremo quindi risolvere il **sistema di 2 equazioni in 2 incognite**.

Sistema determinato	rette incidenti: la soluzione è la coppia di coordinate di P
Sistema impossibile	rette parallele (nessun punto in comune)
Sistema indeterminato	le 2 rette coincidono (infiniti punti in comune)

È esattamente l'interpretazione grafica dei sistemi lineari vista nel paragrafo 7.4.

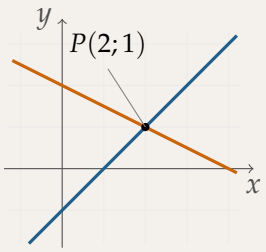
Esempio: le rette $y = x - 1$ e $y = -\frac{1}{2}x + 2$ si incrociano? Trovare l'eventuale punto d'intersezione

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = -\frac{1}{2}x + 2 \end{cases} \rightarrow\; x - 1 = -\frac{1}{2}x + 2$$

$$2x - 2 = -x + 4 \;\rightarrow\; 3x = 6 \;\rightarrow\; x = 2 \;\rightarrow\; y = 1$$

$$\boxed{P(2; 1)}$$

Sono partito subito col sistema perché, dal coefficiente angolare diverso ($1 \neq -\frac{1}{2}$), noto che le rette **non sono parallele**.



Oss.

Per trovare dove si incontrano 2 rette devo risolvere un sistema di 1° grado in 2 incognite. Posso anche optare per un "approccio grafico" e, se il disegno è preciso, trovare la soluzione (potenzialmente) senza fare conti algebrici.

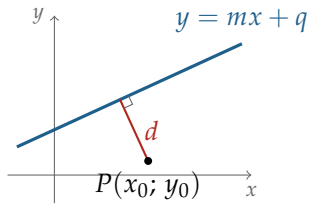
Esempio: le rette $y = 3x + 1$ e $y = 3x - \frac{1}{7}$ si incrociano?

Hanno lo stesso coefficiente angolare $m = 3$: **sono parallele**, quindi non si incrociano.

Infatti il sistema è impossibile:

$$\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - \frac{1}{7} \end{cases} \quad \rightarrow \; 3x + 1 = 3x - \tfrac{1}{7} \; \rightarrow \; 1 = -\tfrac{1}{7} \quad \textbf{impossibile}$$

11.5 Distanza punto-retta



Distanza di un punto da una retta

La distanza del punto $P(x_0; y_0)$ dalla retta $y = mx + q$ (misurata sulla perpendicolare) è:

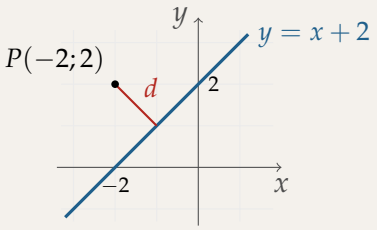
$$d = \frac{|y_0 - mx_0 - q|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

Esempio: distanza di $P(-2; 2)$ dalla retta $y = x + 2$

Qui $m = 1$, $q = 2$, $x_0 = -2$, $y_0 = 2$:

$$d = \frac{|2 - 1 \cdot (-2) - 2|}{\sqrt{1 + 1^2}} = \frac{|2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Nell'ultimo passaggio razionalizzo: $\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.



Variante con la retta in forma implicita

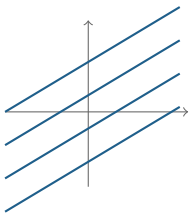
Esiste una variante della formula per calcolare d, in cui a, b e c sono i coefficienti della retta in forma implicita $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Stesso esempio: $y = x + 2 \; \rightarrow \; x - y + 2 = 0$, quindi $d = \frac{|1 \cdot (-2) - 1 \cdot 2 + 2|}{\sqrt{1+1}} = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ✓

11.6 Fasci di rette

11.6.1 Fascio improprio



Fascio improprio di rette

È l'insieme di tutte le rette di un piano **parallele** tra loro:

$$y = \underbrace{m}_{\text{fisso}} x + \underbrace{q}_{\text{variabile}}$$

Per i fasci di rette verticali l'equazione diventa $x = \underbrace{k}_{\text{variabile}}$.

Esempio: equazione del fascio di rette parallele a $y - 2x + 1 = 0$

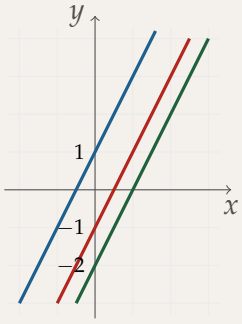
Porto la retta in forma esplicita:

$$y = 2x - 1$$

Tengo fisso $m = 2$ e lascio variare q:

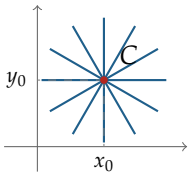
$$\boxed{y = 2x + q}$$

Ad esempio, per $q = 1$, $q = -1$, $q = -2$ ottengo le rette del disegno.



$y = 2x + 1$ $y = 2x - 1$ $y = 2x - 2$

11.6.2 Fascio proprio



Fascio proprio di rette

È l'insieme di tutte le rette del piano che passano per uno stesso punto $C(x_0; y_0)$, detto **centro del fascio**.

Ricavo l'equazione: ogni retta $y = mx + q$ del fascio passa per C, quindi $y_0 = mx_0 + q$. Sottraggo membro a membro:

$$\begin{array}{r} y = mx + q \\ y_0 = mx_0 + q \\ \hline y - y_0 = mx - mx_0 \end{array} \quad \rightarrow \quad \boxed{y - y_0 = \underbrace{m}_{\text{variabile}} (x - x_0)}$$

Oss.

1. $y - y_0 = m(x - x_0)$ descrive, al variare di m, tutte le rette del fascio di centro $(x_0; y_0)$ **tranne la retta verticale** (di equazione $x = x_0$).
2. Se considero m **fisso**, allora $y - y_0 = m(x - x_0)$ diventa l'equazione della retta di coefficiente angolare m passante per $(x_0; y_0)$.

Esempio: fascio di centro $(2; 0)$ e retta del fascio che passa per $(3; 1)$

Equazione del fascio:

$$y - 0 = m(x - 2) \;\rightarrow\; \underbrace{y = m(x - 2)}_{\text{eq. del fascio}}$$

Impongo il passaggio per $(3; 1)$:

$$1 = m(3 - 2) \;\rightarrow\; m = 1 \;\rightarrow\; y = 1 \cdot (x - 2) \;\rightarrow\; \underbrace{\boxed{y = x - 2}}_{\text{retta del fascio che passa per } (3;1)}$$

11.6.3 Fascio generato da due rette

Fascio generato da r e s

Date due rette, dette **generatrici** del fascio,

$$r: \; ax + by + c = 0 \qquad s: \; a'x + b'y + c' = 0$$

l'equazione del fascio generato da r ed s è

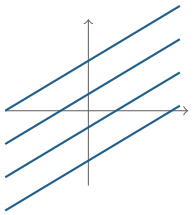
$$ax + by + c + k\,(a'x + b'y + c') = 0$$

cioè, raccogliendo,

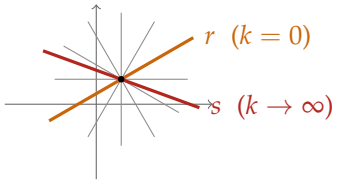
$$(a + ka')\,x + (b + kb')\,y + (c + kc') = 0 \;\rightarrow\; y = \underbrace{-\frac{a + ka'}{b + kb'}}_{m(k)}\,x \;\underbrace{-\frac{c + kc'}{b + kb'}}_{q(k)}$$

(la forma esplicita vale per i k con $b + kb' \neq 0$)

- Se r ed s sono **parallele**, otteniamo un **fascio improprio**;
- altrimenti si tratta di un **fascio proprio**, con centro nel punto di intersezione di r ed s.



$r \parallel s$: fascio improprio



r, s incidenti: fascio proprio

Con $k = 0$ si ottiene la retta r; la retta s non corrisponde a nessun valore finito di k, ma è il "limite" per $k \to \infty$ (dividendo tutto per k resta $a'x + b'y + c' = 0$).

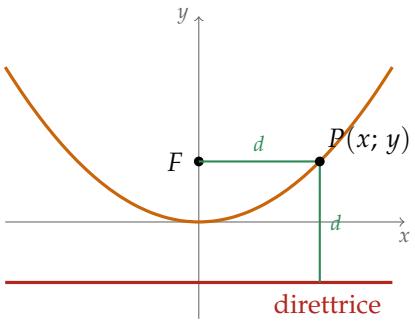
12 La parabola

12.1 Definizione ed equazione

Parabola

La **parabola** è il **luogo geometrico** dei punti del piano **equidistanti** da un punto detto **fuoco** e da una retta data detta **direttrice**.

Luogo geometrico = insieme dei punti che godono di una certa proprietà.



Come si ricava l'equazione della parabola? Imponendo la definizione:

$$P \in \text{parabola} \iff d(P, F) = d(P, \text{direttrice})$$

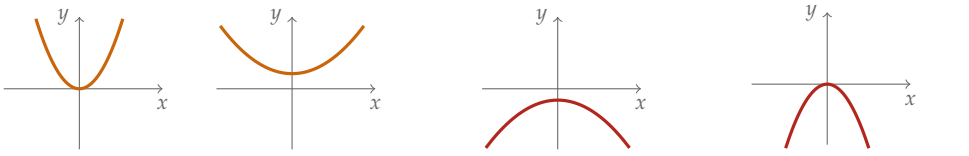
Si ottiene l'**equazione della generica parabola con asse di simmetria parallelo all'asse** y:

$$\boxed{y = ax^2 + bx + c}$$

con a, b, c coefficienti **reali** e $a \neq 0$ (altrimenti si ricade nell'equazione della retta).

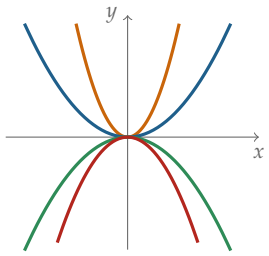
12.2 Significato dei coefficienti

12.2.1 Il coefficiente a: concavità e apertura



$a > 0 \rightarrow$ concavità verso l'**alto** $\cup$ $a < 0 \rightarrow$ concavità verso il **basso** $\cap$

Al crescere del **modulo** di a (cioè di $|a|$) la parabola diventa **più chiusa** (più stretta); al diminuire di $|a|$ diventa più aperta.

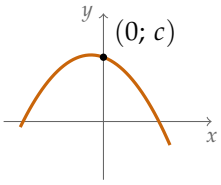


$y = 2x^2$ $y = \frac{1}{2}x^2$ $y = -\frac{1}{2}x^2$ $y = -x^2$

12.2.2 Il coefficiente c

Il coefficiente c coincide con l'**ordinata del punto in cui la parabola interseca l'asse** y, cioè il punto $(0; c)$.

Infatti, sostituendo $x = 0$ in $y = ax^2 + bx + c$, si ottiene $y = c$.

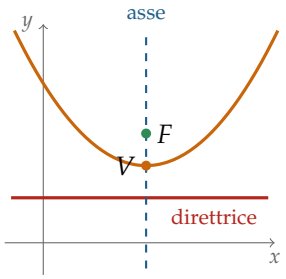


12.2.3 Il coefficiente b: vertice, fuoco, asse e direttrice

Il coefficiente b è legato alla **posizione** del vertice, del fuoco e dell'asse di simmetria (con $\Delta = b^2 - 4ac$).

Formule importanti

Vertice	$V\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$
Fuoco	$F\left(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a}\right)$
Asse di simmetria	$x = -\frac{b}{2a}$
Direttrice	$y = -\frac{1+\Delta}{4a}$



Come ricordarle

Basta ricordare il vertice. Per trovare il fuoco si **somma** $\frac{1}{4a}$ all'ordinata del vertice, per la direttrice la si **sottrae**:

$$y_F = -\frac{\Delta}{4a} + \frac{1}{4a} = \frac{1-\Delta}{4a} \qquad y_{\text{dir}} = -\frac{\Delta}{4a} - \frac{1}{4a} = -\frac{1+\Delta}{4a}$$

In questo modo il vertice è a metà strada tra fuoco e direttrice, come deve essere per la definizione.

Graficamente: se $a > 0$ (parabola $\cup$) $\frac{1}{4a}$ è positivo, quindi il fuoco sta **sopra** il vertice e la direttrice sotto; se $a < 0$ (parabola $\cap$) $\frac{1}{4a}$ è negativo, quindi il fuoco sta **sotto** il vertice e la direttrice sopra. Il fuoco sta sempre "dentro" la parabola.

12.3 Come disegnare una parabola

Procedimento

1. Si trova il **vertice**.
2. Si trova un punto a caso, diverso dal vertice, che sta sulla parabola (sostituendo un valore di x).
3. Si fa il **simmetrico** di tale punto rispetto all'asse di simmetria.
4. Si traccia il grafico qualitativo.

Esempio: $y = x^2 - 4x + 3$

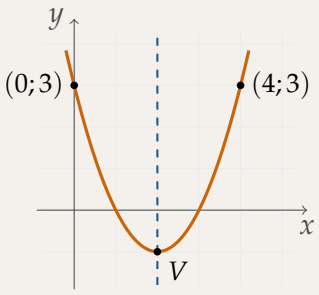
$a = 1, b = -4, c = 3, \quad \Delta = 16 - 12 = 4$

1. Vertice: $x_V = -\frac{-4}{2} = 2, \quad y_V = -\frac{4}{4} = -1 \rightarrow V(2; -1)$

2. Punto a caso: con $x = 0$ ottengo $y = 3 \rightarrow (0; 3)$

3. Simmetrico rispetto a $x = 2$: $(4; 3)$

4. Unisco i punti con una curva a "U" ($a > 0$).



12.4 Altre forme utili dell'equazione

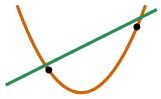
- Se il vertice ha coordinate $(x_V; y_V)$, allora l'equazione della parabola si può anche scrivere nella forma
$$y - y_V = a(x - x_V)^2$$
- Se la parabola **passa per l'origine**: $c = 0 \rightarrow y = ax^2 + bx$
- Se il **vertice coincide con l'origine**: $b = 0$ e $c = 0 \rightarrow y = ax^2$
- 2 parabole di equazioni $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ e $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$ sono **congruenti** (sovrapponibili) $\iff |a_1| = |a_2|$

12.5 Rette tangenti a una parabola

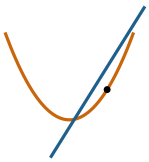
12.5.1 Posizione di una retta rispetto a una parabola

Premessa

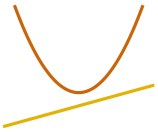
Per trovare le (eventuali) intersezioni tra una retta e una parabola basta mettere le loro equazioni a sistema:
$$\begin{cases} y = mx + q \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$
Le eventuali soluzioni del sistema di 2° grado sono le coordinate dei punti di intersezione. Considero l'**equazione risolvente** (quella di 2° grado che si ottiene per sostituzione) e il suo Δ:



$\Delta > 0$: 2 soluzioni
retta **secante**

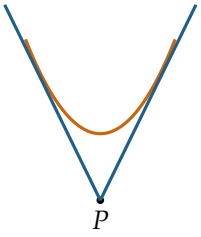


$\Delta = 0$: 1 soluzione
retta **tangente**

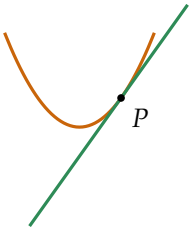


$\Delta < 0$: 0 soluzioni
retta **esterna**

12.5.2 Tangenti da un punto



Tangenti alla parabola da un punto esterno



Tangente alla parabola in un suo punto

Procedimento

1. Considero l'equazione della generica retta passante per il punto P (fascio proprio di centro P):
$$y - y_P = m(x - x_P)$$
2. Metto a sistema la generica retta con la parabola:
$$\begin{cases} y - y_P = m(x - x_P) \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$
3. Impongo che le 2 soluzioni siano **coincidenti**, cioè $\Delta = 0$, risolvendo l'equazione così ottenuta (l'incognita è m):
   - se P è **esterno**: trovo i 2 valori di m delle 2 rette tangenti;
   - se P è **sulla parabola**: trovo il valore di m della retta tangente alla parabola in P.

Esempio: tangenti condotte da $P(-2; -7)$ alla parabola $y = 2x^2 + 5x - 3$

1) $y + 7 = m(x + 2)$

2) $\begin{cases} y = mx + 2m - 7 \\ y = 2x^2 + 5x - 3 \end{cases}$

3) $mx + 2m - 7 = 2x^2 + 5x - 3$

$$\underbrace{2}_{a}x^2 + \underbrace{(5 - m)}_{b}x \underbrace{- 2m + 4}_{c} = 0$$

$\Delta = 0$:

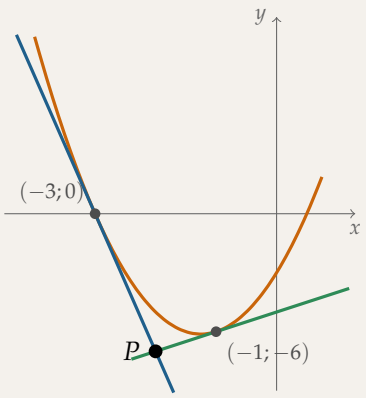
$$\underbrace{(5 - m)^2}_{b^2} - \underbrace{8(-2m + 4)}_{4ac} = 0$$

$$25 - 10m + m^2 + 16m - 32 = 0 \rightarrow m^2 + 6m - 7 = 0$$

$$m_1 = -7 \rightarrow \boxed{y = -7x - 21}$$

$$m_2 = 1 \rightarrow \boxed{y = x - 5}$$

Sono le equazioni delle rette cercate.



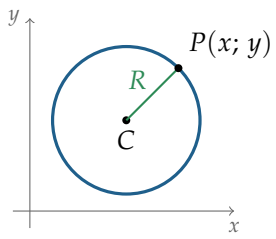
I punti di tangenza sono $(-3; 0)$ e $(-1; -6)$.

In sintesi

- Nota la parabola e un punto $\rightarrow$ posso trovare l'equazione delle rette tangenti.
- Se so che la parabola è tangente a una certa retta nota $\rightarrow$ posso ricavare alcune informazioni sull'equazione della parabola (imponendo $\Delta = 0$ nel sistema retta-parabola).

13 La circonferenza

13.1 Equazione e rappresentazione



Circonferenza

La **circonferenza** è il **luogo geometrico** dei punti del piano **equidistanti** da un punto dato detto **centro**. La distanza comune è il **raggio** R.

Non va confusa con il cerchio

La circonferenza è la sola "linea"; il **cerchio** è la parte di piano che essa racchiude.

Lunghezza della circonferenza: $2\pi R$
Area del cerchio: πR^2

Imponendo la definizione, con il centro $C(x_C; y_C)$:

$$P \in \text{circonferenza} \iff d(P, C) = R \iff \sqrt{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2} = R$$

Equazione della circonferenza

Elevando al quadrato:

$$\boxed{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = R^2}$$

13.2 Forma canonica

Per arrivare alla forma canonica:

1. **Sviluppo i quadrati:** $x^2 - 2x_C x + x_C^2 + y^2 - 2y_C y + y_C^2 = R^2$
2. **Riordino:** $x^2 + y^2 \underbrace{- 2x_C}_{a}\, x\, \underbrace{- 2y_C}_{b}\, y + \underbrace{x_C^2 + y_C^2 - R^2}_{c} = 0$
3. **Introduco** a, b, c**:**

Forma canonica

$$\boxed{x^2 + y^2 + ax + by + c = 0}$$

Dai coefficienti ricavo centro e raggio:

$$-2x_C = a \;\to\; x_C = -\frac{a}{2} \qquad -2y_C = b \;\to\; y_C = -\frac{b}{2}$$

$$x_C^2 + y_C^2 - R^2 = c \;\to\; R = \sqrt{x_C^2 + y_C^2 - c}$$

Non tutte le equazioni di questo tipo sono circonferenze

Serve che il radicando sia positivo: $x_C^2 + y_C^2 - c > 0$. Se è $= 0$ la "circonferenza" si riduce al solo punto C; se è < 0 non esiste nessun punto reale.

Inoltre x^2 e y^2 devono avere **lo stesso coefficiente** (che si può portare a 1 dividendo) e non deve comparire il termine in xy.

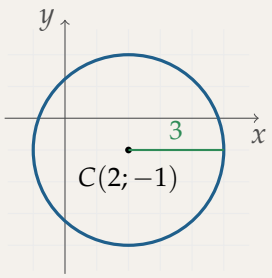
Esempio: $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

$a = -4,\ b = 2,\ c = -4$

$x_C = -\frac{-4}{2} = 2, \quad y_C = -\frac{2}{2} = -1 \ \rightarrow \ C(2; -1)$

$R = \sqrt{2^2 + (-1)^2 - (-4)} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$

Verifica: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ sviluppato dà proprio $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.



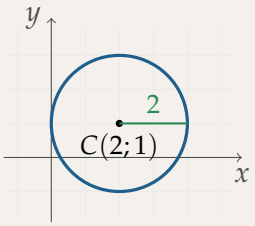
13.3 Rappresentare la circonferenza nel piano cartesiano

Per disegnare una circonferenza basta trovare **centro** e **raggio**: si segna il centro e si traccia il cerchio con il compasso (o a mano) di raggio R.

Esempio 1: $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$

L'equazione è già nella forma $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = R^2$:

$$x_C = 2 \qquad y_C = 1 \qquad R = \sqrt{4} = 2$$



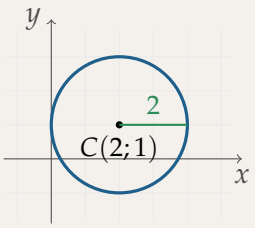
Esempio 2: $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$

È in forma canonica, con $a = -4,\ b = -2,\ c = 1$:

$$x_C = -\frac{a}{2} = 2 \qquad y_C = -\frac{b}{2} = 1$$

$$R = \sqrt{x_C^2 + y_C^2 - c} = \sqrt{4 + 1 - 1} = 2$$

È la stessa circonferenza dell'esempio 1: sviluppando $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ si ottiene proprio $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$.



Ricorda

Nella forma canonica $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

- se $a = 0 \ \rightarrow$ circonferenza con centro sull'**asse** y (perché $x_C = -\frac{a}{2} = 0$);
- se $b = 0 \ \rightarrow$ circonferenza con centro sull'**asse** x (perché $y_C = -\frac{b}{2} = 0$);
- se $c = 0 \ \rightarrow$ circonferenza che **passa per l'origine** (il punto $(0; 0)$ soddisfa l'equazione).

13.4 Retta tangente alla circonferenza

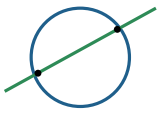
13.4.1 Posizione di una retta rispetto a una circonferenza

Premessa

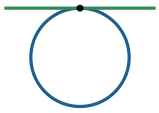
Per trovare gli eventuali punti d'intersezione tra una retta e una circonferenza basta mettere a sistema le loro equazioni:

$$\begin{cases} y = mx + q \\ x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}$$

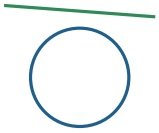
Le (eventuali) soluzioni del sistema sono le coordinate dei punti d'intersezione. Considero l'**equazione risolvente** e il suo Δ:



$\Delta > 0$: 2 soluzioni
retta **secante**

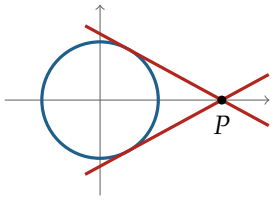


$\Delta = 0$: 1 soluzione
retta **tangente**



$\Delta < 0$: 0 soluzioni
retta **esterna**

13.4.2 Tangenti condotte da un punto



Procedimento

1. Scrivere l'equazione della generica retta passante per il punto P:
$$y - y_P = m(x - x_P)$$
2. Mettere a sistema l'equazione della generica retta e l'equazione della circonferenza:
$$\begin{cases} y - y_P = m(x - x_P) \\ x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}$$
3. Imporre che il Δ dell'equazione risolvente sia uguale a zero (**condizione di tangenza**).
4. Sostituire i valori di m trovati nell'equazione della generica retta passante per P.

Esempio: tangenti condotte da $P(2;\,0)$ alla circonferenza $x^2+y^2=2$

1) $y-\underbrace{y_P}_{0}=m(x-\underbrace{x_P}_{2}) \;\rightarrow\; y=m(x-2)$

2) $\begin{cases} y=m(x-2) \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$

3) $x^2+[m(x-2)]^2=2$

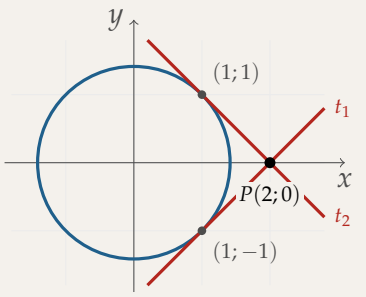
$$\underbrace{(1+m^2)}_{a}\,x^2\underbrace{-4m^2}_{b}\,x+\underbrace{4m^2-2}_{c}=0$$

$\Delta=0 \;\rightarrow\; b^2-4ac=0$:

$$16m^4-4(1+m^2)(4m^2-2)=0$$

$16m^4-16m^4-8m^2+8=0 \;\rightarrow\; m^2=1 \;\rightarrow\; m_{1,2}=\pm 1$

4) $t_1:\; y=x-2 \qquad t_2:\; y=-x+2$



Punti di tangenza: $(1;\,1)$ e $(1;\,-1)$.

Osservazioni

1. Il metodo mostrato è identico a quello già discusso per le tangenti da un punto esterno a una parabola (paragrafo 12.5.2).
2. Il metodo funziona anche se il punto sta sulla circonferenza: in quel caso si trova un solo valore di m.
3. Non è l'unico modo possibile (vedi sotto).

Attenzione alle tangenti verticali

La retta $y-y_P=m(x-x_P)$ descrive tutte le rette per P **tranne quella verticale** $x=x_P$ (paragrafo 11.6.2). Se una delle tangenti è verticale, il metodo trova un solo valore di m: la seconda tangente è $x=x_P$, e va controllata a parte.

13.4.3 Metodo alternativo: distanza centro-retta

Condizione di tangenza con la distanza

Una retta è tangente a una circonferenza se e solo se la sua **distanza dal centro è uguale al raggio**:

$$d(C, \text{retta}) = R$$

(secante se $d < R$, esterna se $d > R$).

Stesso esempio con la distanza

Circonferenza $x^2 + y^2 = 2$: centro $C(0; 0)$, raggio $R = \sqrt{2}$.

Retta per P in forma implicita: $y = m(x - 2) \rightarrow mx - y - 2m = 0$. Con la formula della distanza punto-retta (paragrafo 11.5):

$$\frac{|m \cdot 0 - 0 - 2m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{2} \rightarrow 4m^2 = 2(m^2 + 1) \rightarrow m^2 = 1 \rightarrow m = \pm 1$$

Stesso risultato, con meno calcoli.

Tangente in un punto della circonferenza

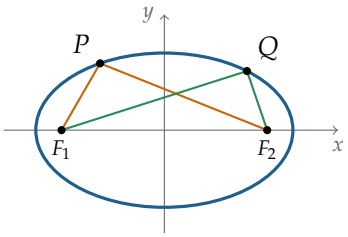
Se P sta sulla circonferenza, c'è un modo ancora più rapido: la tangente in P è **perpendicolare al raggio** CP. Quindi

$$m_{CP} = \frac{y_P - y_C}{x_P - x_C} \qquad \Longrightarrow \qquad m_{\text{tangente}} = -\frac{1}{m_{CP}}$$

Esempio: in $(1; 1)$ sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 2$, $m_{CP} = 1$, quindi $m = -1$: è proprio la retta $t_2 : \ y = -x + 2$.

14 L'ellisse

14.1 Definizione ed equazione



Ellisse

L'**ellisse** è il **luogo geometrico** dei punti del piano per i quali è **costante la somma delle distanze** da due punti detti **fuochi**.

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = \overline{QF_1} + \overline{QF_2} = \text{costante}$$

Equazione canonica

Se l'ellisse è **centrata nell'origine** ed è **simmetrica rispetto agli assi cartesiani**:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} \qquad a = \text{semiasse orizzontale} \qquad b = \text{semiasse verticale}$$

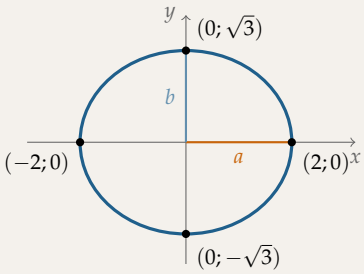
14.2 Rappresentazione grafica

Per rappresentare graficamente un'ellisse di questo tipo, basta ricavare dall'equazione le **lunghezze dei semiassi** e da queste dedurre la **posizione dei vertici** $(\pm a;\, 0)$ e $(0;\, \pm b)$.

Esempio: $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$

$a^2 = 4 \;\to\; a = 2 \qquad b^2 = 3 \;\to\; b = \sqrt{3}$

Vertici: $(\pm 2;\, 0)$ e $(0;\, \pm\sqrt{3})$



Non è necessario determinare la posizione dei fuochi per fare un grafico qualitativo dell'ellisse.

14.3 Forma dell'ellisse e posizione dei fuochi

14.3.1 Caso $a = b$: la circonferenza

Se $a = b$ l'ellisse diventa una circonferenza:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \xrightarrow{a=b=R} \frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1 \longrightarrow x^2 + y^2 = R^2$$

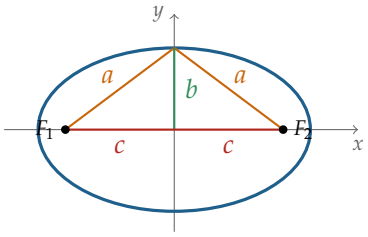
che è l'equazione di una circonferenza di centro $(0;\, 0)$ e raggio R.

14.3.2 Caso $a > b$: ellisse "più larga che alta"

- I fuochi si trovano sull'**asse** x.
- Ciascun punto che si trova sull'ellisse ha la somma delle distanze dai fuochi $= 2a$.
- I fuochi distano dall'origine

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

  quindi si trovano in $(c; 0)$ e $(-c; 0)$.
- $e = \dfrac{c}{a}$ (**eccentricità**)



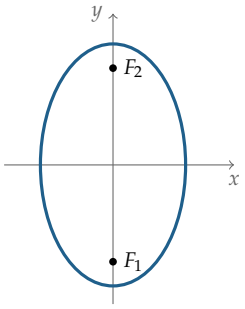
Nel vertice $(0; b)$ le due distanze sono uguali, quindi valgono a ciascuna: per Pitagora $a^2 = b^2 + c^2$.

14.3.3 Caso $b > a$: ellisse "più alta che larga"

- I fuochi si trovano sull'**asse** y.
- Ciascun punto che si trova sull'ellisse ha la somma delle distanze dai fuochi $= 2b$.
- I fuochi distano dall'origine

$$c = \sqrt{b^2 - a^2}$$

  quindi si trovano in $(0; c)$ e $(0; -c)$.
- $e = \dfrac{c}{b}$ (**eccentricità**)



Eccentricità

L'eccentricità di un'ellisse è sempre $0 \leq e < 1$.

- Più **piccolo** è il valore di e, più l'ellisse **assomiglia a una circonferenza** ($e = 0$ è proprio la circonferenza, perché $c = 0$).
- Più **grande** è il valore di e (vicino a 1), più l'ellisse risulterà "**schiacciata**".

Area e lunghezza

$$\text{Area dell'ellisse:} \quad A = \pi ab$$

$$\text{Lunghezza dell'ellisse:} \quad \ell \approx \pi \left[3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)} \right]$$

Per la lunghezza non esiste una formula elementare esatta: questa è un'ottima approssimazione (di Ramanujan). Con $a = b = R$ dà proprio $2\pi R$, e l'area dà πR^2.

14.4 Rette tangenti all'ellisse

14.4.1 Tangenti da un punto esterno

Procedimento

Come posso trovare le equazioni delle rette tangenti all'ellisse condotte da un punto esterno $P(x_P; y_P)$?

1. Generica retta passante per P: $y - y_P = m(x - x_P)$
2. Sistema tra l'ellisse e la generica retta:

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \\ y - y_P = m(x - x_P) \end{cases}$$

   Ricavo y e sostituisco, ottenendo l'equazione risolvente.

3. Impongo $\Delta = 0$ e, svolgendo i conti, trovo i valori di m che devo poi sostituire in 1).

È lo stesso metodo già usato per parabola (paragrafo 12.5.2) e circonferenza (paragrafo 13.4.2).

Esempio: tangenti a $2x^2 + y^2 = 1$ condotte da $P(1; 1)$

1) $y - 1 = m(x - 1)$

2) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1 \\ y = \boxed{mx - m + 1} \end{cases}$

$$2x^2 + (mx - m + 1)^2 = 1$$

$$(2 + m^2)\, x^2 + 2m(1 - m)\, x + m^2 - 2m = 0$$

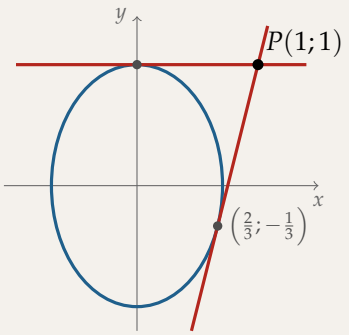
3) $\Delta = 0 \;\rightarrow\; b^2 - 4ac = 0$:

$$4m^2(1 - m)^2 - 4(2 + m^2)(m^2 - 2m) = 0$$

$$-4m(m - 4) = 0 \;\rightarrow\; m_1 = 0, \quad m_2 = 4$$

4) Sostituisco in 1):

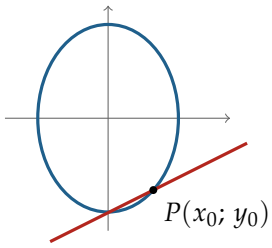
$m_1 = 0 \;\rightarrow\; \boxed{y = 1}$ $\qquad$ $m_2 = 4 \;\rightarrow\; \boxed{y = 4x - 3}$



Punti di tangenza: $(0; 1)$ e $\left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

Calcolo di Δ: raccolgo $4m$, $4m\left[m(1-m)^2 - (2+m^2)(m-2)\right] = 4m\left[m - 2m^2 + m^3 - m^3 + 2m^2 - 2m + 4\right] = 4m(-m+4)$.

14.4.2 Tangente in un punto dell'ellisse



Come posso trovare l'equazione della retta tangente all'ellisse in un suo punto? Si può fare in due modi:

- **sistema e** $\Delta = 0$ (come per le tangenti da un punto esterno);
- **formula di sdoppiamento**.

Formula di sdoppiamento

La retta tangente all'ellisse di equazione $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in un suo punto $P(x_0; y_0)$ ha equazione:

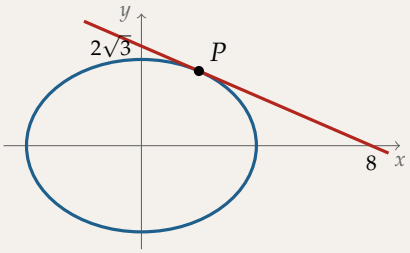
$$\boxed{\frac{x\,x_0}{a^2} + \frac{y\,y_0}{b^2} = 1}$$

Si "sdoppia" ogni quadrato: $x^2 \to x \cdot x_0$ e $y^2 \to y \cdot y_0$.

Esempio: tangente in un punto con la formula di sdoppiamento

Trovare l'equazione della retta tangente all'ellisse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ nel suo punto di ascissa 2 che si trova nel primo quadrante.

Per trovare y_0 basta sostituire $x_0 = 2$ nell'equazione dell'ellisse:



$$\frac{4}{16} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \;\to\; y_0^2 = \frac{27}{4} \;\to\; y_0 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

(prendo la soluzione positiva perché il punto è nel primo quadrante)

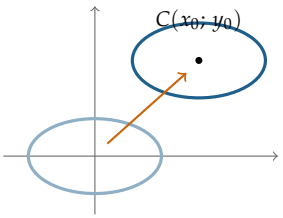
$$P\left(2; \tfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

Applico la formula di sdoppiamento:

$$\frac{x \cdot 2}{16} + \frac{y \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}}{9} = 1 \;\to\; \frac{x}{8} + \frac{\sqrt{3}}{6}y = 1$$

$$\boxed{y = -\frac{\sqrt{3}}{4}x + 2\sqrt{3}}$$

14.5 Ellisse traslata



Equazione dell'ellisse traslata

L'equazione di un'ellisse con **assi di simmetria paralleli agli assi cartesiani** e centrata in $C(x_0; y_0)$ è:

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}_{\substack{\text{caso particolare}\\ \text{(centro nell'origine)}}} \longrightarrow \underbrace{\boxed{\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1}}_{\text{caso generale}}$$

I parametri a e b rappresentano le **lunghezze dei semiassi** (occhio però alle coordinate dei vertici: ora sono $(x_0 \pm a;\, y_0)$ e $(x_0;\, y_0 \pm b)$!). c rappresenta la **semidistanza focale**: $c = \sqrt{|a^2 - b^2|}$.

Occhio alle coordinate dei fuochi

$$\text{se } a > b: \quad c = \sqrt{a^2 - b^2} \;\to\; F(x_0 \pm c;\, y_0)$$
$$\text{se } b > a: \quad c = \sqrt{b^2 - a^2} \;\to\; F(x_0;\, y_0 \pm c)$$

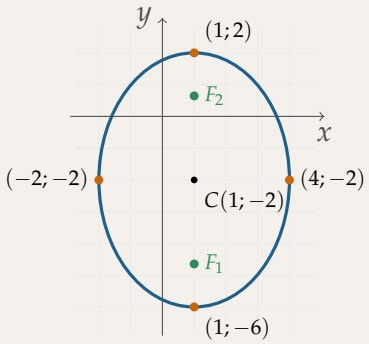
Esempio: ellisse traslata

Rappresenta l'ellisse di equazione $16x^2 + 9y^2 - 32x + 36y - 92 = 0$, precisando le coordinate dei vertici e l'area.

Raccolgo e completo i quadrati:

$$16(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) = 92$$
$$16(x^2 - 2x + 1) + 9(y^2 + 4y + 4) = 92 + 16 + 36$$
$$16(x-1)^2 + 9(y+2)^2 = 144$$

Aggiungendo 1 dentro la prima parentesi aggiungo in realtà $16 \cdot 1 = 16$; con 4 nella seconda aggiungo $9 \cdot 4 = 36$: per questo vanno aggiunti anche a destra.



In arancione i vertici, in verde i fuochi.

Divido per 144:

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{16} = 1$$

$x_0 = 1, \quad y_0 = -2 \qquad a = 3, \quad b = 4$

Vertici: $(1 \pm 3;\, -2)$ e $(1;\, -2 \pm 4)$, cioè

$$(4;\, -2), \quad (-2;\, -2), \quad (1;\, 2), \quad (1;\, -6)$$

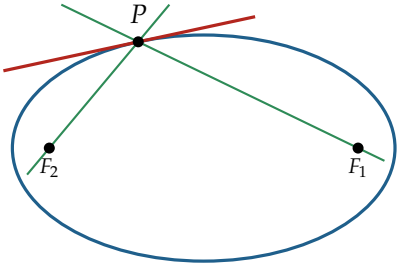
Fuochi ($b > a$): $c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \;\to\; F(1;\, -2 \pm \sqrt{7})$

Area: $A = \pi \cdot a \cdot b = \pi \cdot 3 \cdot 4 = \boxed{12\pi}$

14.6 Proprietà tangenziale

Proprietà tangenziale

Preso un qualunque punto P sull'ellisse, la retta tangente in P forma **angoli uguali** con le rette passanti per P e per ciascuno dei 2 fuochi.



Conseguenza (proprietà "ottica"): un raggio di luce che parte da un fuoco e si riflette sull'ellisse passa sempre per l'altro fuoco.

15 L'iperbole

15.1 Definizione

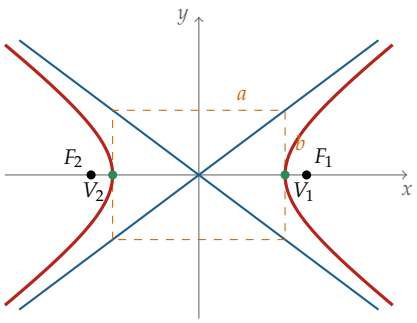
Iperbole

L'**iperbole** è il **luogo geometrico** dei punti del piano per cui è **costante la differenza** (in valore assoluto) **delle distanze** da 2 punti fissi detti **fuochi**:

$$\left|\overline{PF_1} - \overline{PF_2}\right| = \text{costante}$$

Confronta con l'ellisse, dove è costante la *somma* delle distanze.

15.2 Iperbole con vertici sull'asse x



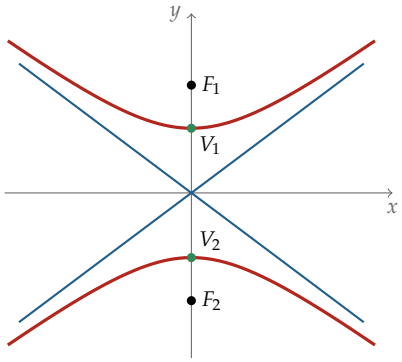
Equazione e caratteristiche

Iperbole avente vertici sull'asse x e simmetrica rispetto agli assi cartesiani:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

Vertici	$V_1(a;\,0) \quad V_2(-a;\,0)$
Asintoti	$y = \pm\frac{b}{a}x$
Fuochi	$F_1(c;\,0) \quad F_2(-c;\,0)$
	con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Eccentricità	$e = \frac{c}{a}$

15.3 Iperbole con vertici sull'asse y



Equazione e caratteristiche

Iperbole avente vertici sull'asse y e simmetrica rispetto agli assi cartesiani:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1}$$

Vertici	$V_1(0;\, b) \quad V_2(0;\, -b)$
Asintoti	$y = \pm\frac{b}{a}x$
Fuochi	$F_1(0;\, c) \quad F_2(0;\, -c)$
	con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Eccentricità	$e = \frac{c}{b}$

Differenze rispetto all'ellisse

- Qui $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (con il **più**), mentre nell'ellisse $c = \sqrt{|a^2 - b^2|}$.
- Poiché $c > a$ (o $c > b$), l'eccentricità dell'iperbole è sempre $e > 1$ (nell'ellisse $0 \leq e < 1$).
- Per disegnarla conviene tracciare prima il rettangolo di lati $2a$ e $2b$: gli asintoti sono le sue diagonali.

Se $a = b$ gli asintoti sono perpendicolari e l'iperbole viene detta **equilatera** (paragrafo 15.5).

15.4 Iperbole traslata

Equazione dell'iperbole traslata

	Centro nell'origine	**Centro in $C(x_C; y_C)$**
Equazione	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{(x-x_C)^2}{a^2} - \frac{(y-y_C)^2}{b^2} = 1$
Vertici	$(\pm a; 0)$	$(x_C \pm a; y_C)$
Fuochi	$(\pm c; 0)$	$(x_C \pm c; y_C)$
	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Asintoti	$y = \pm\frac{b}{a}x$	$y - y_C = \pm\frac{b}{a}(x - x_C)$
Eccentricità	$e = \frac{c}{a}$	$e = \frac{c}{a}$

V_1 e F_1 hanno il segno $+$, V_2 e F_2 il segno $-$.

Se a destra c'è -1

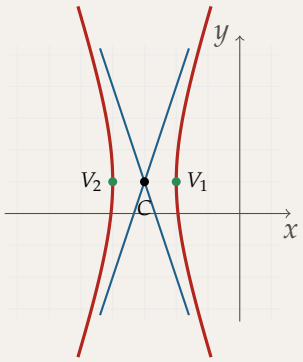
La tabella vale per l'iperbole con vertici sulla retta orizzontale $y = y_C$ (cioè $= 1$ a destra). Se l'equazione è

$$\frac{(x-x_C)^2}{a^2} - \frac{(y-y_C)^2}{b^2} = -1$$

vertici e fuochi si spostano in **verticale**: $V(x_C;\ y_C \pm b)$, $F(x_C;\ y_C \pm c)$, con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ed $e = \frac{c}{b}$. Gli asintoti restano $y - y_C = \pm\frac{b}{a}(x - x_C)$.

Esempio: tracciare il grafico della curva $-9x^2 + y^2 - 54x - 2y - 71 = 0$

Cerchiamo di riscrivere l'equazione nella forma $\frac{(x-x_C)^2}{a^2} - \frac{(y-y_C)^2}{b^2} = 1$.



$9x^2 - y^2 + 54x + 2y + 71 = 0$ cambio segno a tutto

$9(x^2 + 6x) - (y^2 - 2y) + 71 = 0$ raccolgo

completo i quadrati:

$9(x^2 + 6x + 9) - (y^2 - 2y + 1) - 81 + 1 + 71 = 0$

$9(x+3)^2 - (y-1)^2 = 9$ sommo i numeri e porto a destra

$\frac{(x+3)^2}{1} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$ divido per il numero a destra

Aggiungendo 9 nella prima parentesi aggiungo $9 \cdot 9 = 81$, e aggiungendo 1 nella seconda tolgo 1 (c'è il meno davanti): per questo compaiono $-81 + 1$.

$C(-3; 1)$ $a = 1$ $b = 3$

Vertici: $V_1(-2; 1)$ $V_2(-4; 1)$

Asintoti: $y - 1 = \pm 3(x+3)$

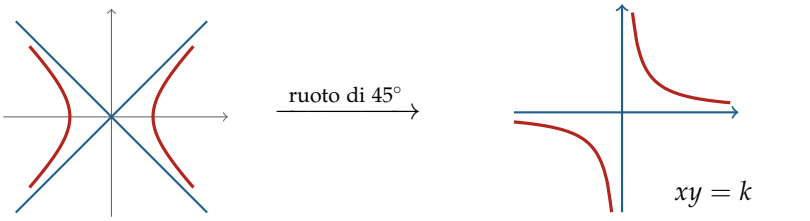
Fuochi: $c = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \rightarrow F(-3 \pm \sqrt{10}; 1)$

15.5 Iperbole equilatera

Iperbole equilatera

Se in un'iperbole $a = b$, gli asintoti sono **perpendicolari** ($y = \pm x$) e l'iperbole è detta **equilatera**. In questo caso $c = a\sqrt{2}$ ed $e = \sqrt{2}$.

In questo caso può essere utile **cambiare sistema di riferimento** e utilizzare gli asintoti come assi cartesiani, in modo da semplificare la situazione: in questo caso si parla di **iperbole equilatera riferita agli asintoti**.



$x^2 - y^2 = a^2$ gli asintoti diventano gli assi

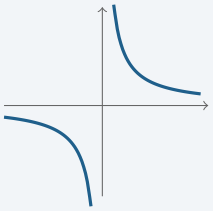
15.5.1 Iperbole equilatera riferita agli asintoti

Equazione $xy = k$

Se $k > 0$ (rami nel I e III quadrante):

$V_1(\sqrt{k};\ \sqrt{k})$ $\quad V_2(-\sqrt{k};\ -\sqrt{k})$

$F_1(\sqrt{2k};\ \sqrt{2k})$ $\quad F_2(-\sqrt{2k};\ -\sqrt{2k})$



Se $k < 0$ (rami nel II e IV quadrante):

$V_1(-\sqrt{-k};\ \sqrt{-k})$ $\quad V_2(\sqrt{-k};\ -\sqrt{-k})$

$F_1(-\sqrt{-2k};\ \sqrt{-2k})$ $\quad F_2(\sqrt{-2k};\ -\sqrt{-2k})$



Con $k < 0$ il numero $-k$ è positivo, quindi le radici $\sqrt{-k}$ e $\sqrt{-2k}$ hanno senso.

Esempio: iperbole equilatera riferita agli asintoti passante per $(2;\ 8)$; vertici e fuochi

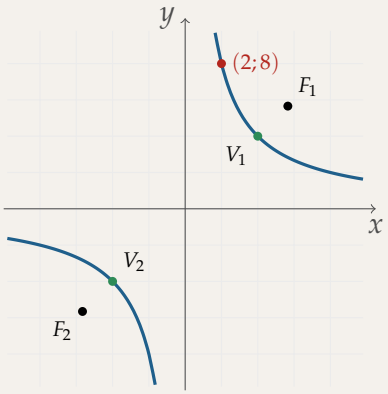
L'equazione deve essere della forma $xy = k$.

Per trovare k impongo il passaggio per $(2;\ 8)$:

$$2 \cdot 8 = k \ \rightarrow\ k = 16 \ \rightarrow\ \boxed{xy = 16}$$

Noto k ricavo le coordinate di vertici e fuochi:

$$V_1(\sqrt{k};\ \sqrt{k}) = (4;\ 4)$$
$$V_2(-\sqrt{k};\ -\sqrt{k}) = (-4;\ -4)$$
$$F_1(\sqrt{2k};\ \sqrt{2k}) = (4\sqrt{2};\ 4\sqrt{2})$$
$$F_2(-\sqrt{2k};\ -\sqrt{2k}) = (-4\sqrt{2};\ -4\sqrt{2})$$



$\sqrt{2k} = \sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$

Esempio: iperbole equilatera riferita agli asintoti tangente alla retta $3x - 2y - 6 = 0$

L'equazione dovrà essere della forma $xy = k$. Per determinare k impongo che retta e iperbole siano **tangenti**, ovvero che il Δ dell'equazione risolvente il sistema sia uguale a 0.

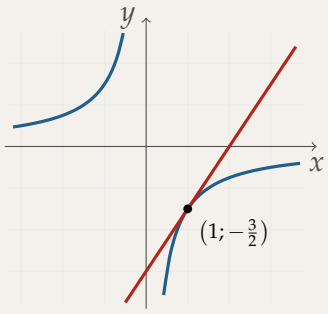
Retta in forma esplicita: $y = \frac{3}{2}x - 3$

$$\begin{cases} xy = k \\ y = \frac{3}{2}x - 3 \end{cases} \rightarrow\ x\left(\frac{3}{2}x - 3\right) = k$$

$$\frac{3}{2}x^2 - 3x - k = 0 \xrightarrow{\cdot 2} 3x^2 - 6x - 2k = 0$$

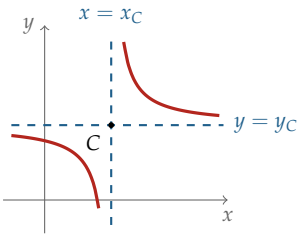
$$\Delta = 0 \ \rightarrow\ 36 - 4 \cdot 3 \cdot (-2k) = 0 \ \rightarrow\ 36 + 24k = 0$$

$$k = -\frac{36}{24} = -\frac{3}{2} \ \rightarrow\ \boxed{xy = -\frac{3}{2}}$$



Punto di tangenza: $3x^2 - 6x + 3 = 0 \ \rightarrow\ x = 1,\ y = -\frac{3}{2}$.

15.5.2 Iperbole equilatera traslata



Iperbole equilatera traslata

$$xy = k \longrightarrow \boxed{(x - x_C)(y - y_C) = k}$$

- centro $C(x_C; y_C)$
- asintoto verticale $x = x_C$
- asintoto orizzontale $y = y_C$

15.5.3 Funzione omografica

Funzione omografica

Un'iperbole equilatera traslata si può scrivere anche come **funzione omografica**:

$$\boxed{y = \frac{ax + b}{cx + d}} \qquad \text{con } c \neq 0 \text{ e } ad - bc \neq 0$$

- centro $C\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$
- asintoto verticale $x = -\frac{d}{c}$ (dove si annulla il denominatore)
- asintoto orizzontale $y = \frac{a}{c}$ (rapporto tra i coefficienti di x)

Se $c = 0$ la funzione è una retta; se $ad - bc = 0$ numeratore e denominatore si semplificano e si ottiene una retta orizzontale (senza un punto).

Esempio: iperbole equilatera traslata di centro $(1;-3)$ passante per $(-1;-1)$

Metodo 1: forma $(x-x_C)(y-y_C)=k$

Sapendo che il centro è $(1;-3)$, l'equazione diventa $(x-1)(y+3)=k$.

Per trovare k impongo il passaggio per $(-1;-1)$:

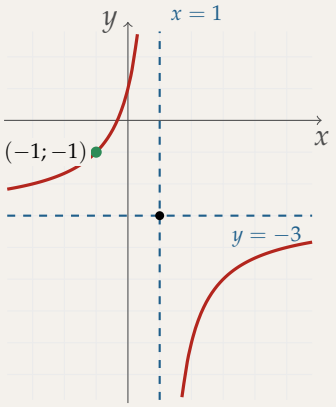
$$(-1-1)(-1+3)=k \;\rightarrow\; -2\cdot 2=k \;\rightarrow\; k=-4$$

L'equazione cercata è quindi $\boxed{(x-1)(y+3)=-4}$.

Volendo, possiamo riscriverla nell'altra forma:

$$xy+3x-y-3=-4 \;\rightarrow\; y(x-1)=-3x-1$$

$$y=\frac{-3x-1}{x-1}$$



Metodo 2: forma omografica $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$

$$\begin{cases} -\dfrac{d}{c}=1 \\ \dfrac{a}{c}=-3 \\ -1=\dfrac{-a+b}{-c+d} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d=-c \\ a=-3c \\ c-d=-a+b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d=-c \\ a=-3c \\ b=-c \end{cases}$$

Terza equazione: $c-(-c)=-(-3c)+b \;\rightarrow\; 2c=3c+b \;\rightarrow\; b=-c$.

$$y=\frac{-3cx-c}{cx-c}=\frac{-3x-1}{x-1}$$

NB

Uno dei parametri è **libero** (posso assegnargli il valore che voglio) e gli altri 3 si ricavano di conseguenza: il risultato finale non cambia.

Se pongo $c=3$ allora

$$\begin{cases} d=-c=-3 \\ a=-3c=-9 \\ b=-c=-3 \end{cases} \quad \text{e si ottiene} \quad y=\frac{-9x-3}{3x-3}=\frac{3(-3x-1)}{3(x-1)}=\frac{-3x-1}{x-1}$$

Parte IV

Logaritmi e trigonometria

16 Logaritmi

16.1 Definizione

Logaritmo

Il **logaritmo in base a di x** è l'esponente a cui bisogna elevare a per ottenere x:

$$\log_a(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x \qquad \text{con } a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0$$

a si chiama **base**, x si chiama **argomento**. L'argomento deve essere positivo perché a^y è sempre positivo.

Esempio

$\log_2(8) = 3$ perché $2^3 = 8$

$\log_{10}(1000) = 3$ perché $10^3 = 1000$

$\log_3\left(\frac{1}{9}\right) = -2$ perché $3^{-2} = \frac{1}{9}$

Logaritmo naturale: ln

Il logaritmo con base il numero di Nepero $e \approx 2{,}718$ si chiama **logaritmo naturale** e si scrive

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

È quello che compare in limiti, derivate e integrali (sezione 20 e seguenti). In analisi, quando si scrive solo $\log(x)$ senza base, di solito si intende $\ln(x)$.

16.2 Proprietà

Ipotesi valide in tutto il paragrafo: argomenti positivi ($x > 0$, $y > 0$) e basi positive e diverse da 1 ($a, b, c > 0$ e $a, b, c \neq 1$).

Logaritmo del prodotto	$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	
Logaritmo del quoziente	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$	
Logaritmo di una potenza	$\log_a\left(x^k\right) = k \cdot \log_a(x)$	$k \in \mathbb{R}$
Cambio di base	$\log_a(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(a)}$	c = nuova base
Logaritmo di 1	$\log_a(1) = 0$	perché $a^0 = 1$
Logaritmo della base	$\log_a(a) = 1$	perché $a^1 = a$
Identità fondamentale	$a^{\log_a(x)} = x$	logaritmo ed esponenziale sono funzioni inverse
Inversione della base	$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$	

Errori tipici

$\log_a(x+y) \neq \log_a(x) + \log_a(y)$ e $\log_a(x) \cdot \log_a(y) \neq \log_a(x \cdot y)$. Le proprietà trasformano **prodotti** in somme e **quozienti** in differenze, non il contrario.

Esempio

$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2(4) + \log_2(8) = 2 + 3 = 5$ infatti $2^5 = 32$

$\ln\left(e^3\right) = 3\ln(e) = 3$ potenza e logaritmo della base

$\log_4(8) = \frac{\log_2(8)}{\log_2(4)} = \frac{3}{2}$ cambio di base (in base 2)

$e^{\ln(5)} = 5$ identità fondamentale

17 Trigonometria classica

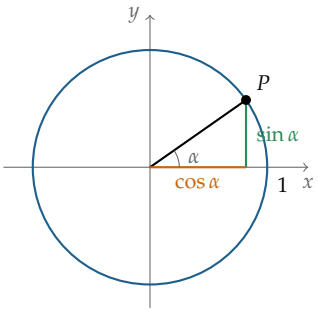
17.1 Angoli in radianti e valori notevoli

Gradi e radianti

Un giro completo misura $360° = 2\pi$ radianti, quindi

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

In analisi (limiti, derivate, integrali) gli angoli si misurano **sempre in radianti**.



Sulla circonferenza goniometrica (raggio 1), il punto corrispondente all'angolo α ha coordinate

$$P\big(\cos(\alpha);\ \sin(\alpha)\big)$$

da cui, per Pitagora, $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$.

Gradi	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$	$270°$
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\text{tg}(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non esiste	0	non esiste

17.2 Relazioni fondamentali

Identità fondamentale	$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$	
Tangente	$\text{tg}(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$	$\cos(\alpha) \neq 0$

17.3 Formule di addizione e sottrazione

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

Attenzione

Nel coseno il segno si *inverte*: $\cos(\alpha + \beta)$ ha il *meno*, $\cos(\alpha - \beta)$ ha il *più*. Per questo si scrive $\mp$ invece di $\pm$.

17.4 Formule di duplicazione

$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$
$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 = 1 - 2\sin^2(\alpha)$$

17.5 Formule di bisezione / abbassamento di grado

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$
$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

Esempio

$$\cos(75°) = \cos(45° + 30°) = \cos(45°)\cos(30°) - \sin(45°)\sin(30°)$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Le formule di abbassamento di grado servono spesso negli integrali (sezione 22), ad esempio:

$$\int \sin^2(x)\,dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

18 Trigonometria per i numeri complessi

Notazione: $z = x + iy$ è un numero complesso (forma **algebrica**), con x parte reale, y parte immaginaria e i l'**unità immaginaria**, tale che $i^2 = -1$. ρ è il modulo di z e α il suo argomento.

18.1 Forme di un numero complesso

Forma trigonometrica	$z = \rho\left(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha)\right)$	
Modulo	$\rho = \lvert z\rvert = \sqrt{x^2 + y^2}$	
Argomento	$\mathrm{tg}(\alpha) = \dfrac{y}{x}$	occhio al quadrante in cui si trova z
Formula di Eulero	$e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i\sin(\alpha)$	
Forma esponenziale	$z = \rho\, e^{i\alpha}$	

18.2 Relazioni inverse

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$$

18.3 Potenze e radici

Potenza n-esima (formula di De Moivre)

$$z^n = \rho^n\left(\cos(n\alpha) + i\sin(n\alpha)\right) = \rho^n e^{in\alpha}$$

Radici n-esime Ogni $z \neq 0$ ha esattamente n radici n-esime distinte:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right)\right), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Attenzione

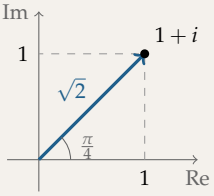
k arriva fino a $n-1$, non a n: con $k = n$ si ritrova la stessa radice di $k = 0$ (l'angolo aumenta di un giro intero, 2π). Così le radici sono esattamente n.

Esempio: $z = 1 + i$

Modulo: $\rho = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Argomento: $\mathrm{tg}(\alpha) = \frac{1}{1} = 1$, con z nel I quadrante $\rightarrow$ $\alpha = \frac{\pi}{4}$

$$z = 1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\tfrac{\pi}{4} + i\sin\tfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{4}}$$



Potenza con De Moivre:

$$(1+i)^4 = \left(\sqrt{2}\right)^4 e^{i\pi} = 4\left(\cos\pi + i\sin\pi\right) = -4$$

Verifica: $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$, e $(2i)^2 = 4i^2 = -4$ ✓

Parte V

Analisi

19 Limiti di funzione

19.1 L'idea di limite

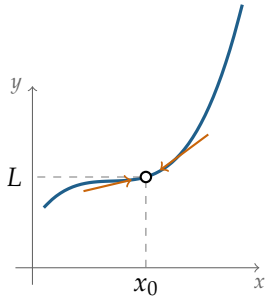
Cosa chiede un limite

"Se cammino sul grafico della funzione e mi avvicino a un certo punto x_0, a quale altezza y sto per arrivare?"

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

Non ci interessa cosa succede **esattamente** in quel punto (magari la funzione lì non esiste, c'è un "buco", oppure esplode verso l'infinito). Ci interessa la **previsione**.

È come guardare le tracce di un'auto che va verso un burrone: anche se l'auto non è ancora caduta, le tracce (il limite) ti dicono esattamente dove sta puntando.



La funzione ha un "buco" in x_0, ma il limite esiste: è L.

19.2 Kit di calcolo dei limiti

Quando abbiamo un esercizio con $\lim_{x \to x_0} f(x)$, seguiamo in ordine questi step.

19.2.1 Step 1: sostituzione

La prima cosa da fare è banalmente **sostituire il valore x_0 al posto della x** nella funzione.

- Se esce un **numero normale** (es. 3, 0, $-\frac{1}{2}$), l'esercizio è finito: quello è il limite.
- Se esce un **numero (diverso da zero) diviso** 0, il risultato è ∞: dobbiamo solo capire il **segno**.
- Se esce una **forma indeterminata**, passiamo allo step 2.

Esempio

$\lim_{x \to 2} (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$ numero normale: finito

$\lim_{x \to 2^+} \frac{3}{x-2} = \frac{3}{0^+} = +\infty$ da destra $x - 2$ è piccolo e positivo

$\lim_{x \to 2^-} \frac{3}{x-2} = \frac{3}{0^-} = -\infty$ da sinistra $x - 2$ è piccolo e negativo

19.2.2 Step 2: riconoscere la forma indeterminata

Le forme indeterminate sono i "muri" che bloccano il calcolo. Le uniche vere forme indeterminate sono **7**:

$$\frac{0}{0} \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad +\infty-\infty \qquad 0\cdot\infty \qquad 1^{\infty} \qquad 0^{0} \qquad \infty^{0}$$

Piccola nota: queste *non* sono forme indeterminate

$\frac{0}{\infty}$ fa 0 $\qquad$ $\frac{\infty}{0}$ fa ∞ $\qquad$ $+\infty+\infty$ fa $+\infty$ $\qquad$ $\infty\cdot\infty$ fa ∞

19.2.3 Step 3: gli strumenti per sbloccare le forme indeterminate

Se troviamo una forma indeterminata dobbiamo usare uno di questi 4 strumenti.

Attrezzo 1: la gerarchia degli infiniti (per $\frac{\infty}{\infty}$) Quando la x diventa "gigante", non tutte le funzioni crescono alla stessa velocità. Chi cresce più velocemente "vince" e le altre possono essere ignorate.

L'ordine di potenza (dal più lento al più veloce), per $x \to +\infty$:

$$\underbrace{\log(x)}_{\text{1. logaritmi}} \ll \underbrace{x^2,\ x^3,\ x^{100}\dots}_{\text{2. potenze}} \ll \underbrace{2^x,\ e^x,\ 10^x\dots}_{\text{3. esponenziali}} \ll \underbrace{x!}_{\text{4. fattoriali}} \ll \underbrace{x^x}_{\text{5. esp. con base } x}$$

Regola pratica

In una funzione con polinomi ed esponenziali, tieni solo i **termini più forti** sopra e sotto, cancella il resto e poi semplifica.

Due trappole

1. La gerarchia vale per $x \to +\infty$. Per $x \to -\infty$ l'esponenziale e^x **tende a** 0, quindi non "vince" più sui polinomi: ad esempio $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{e^x} = +\infty$.
2. Se c'è una **sottrazione** tra termini dello stesso ordine che si annullano ($+\infty-\infty$), non puoi buttare via i termini "deboli": prima razionalizza (attrezzo 2). Ad esempio:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)} = \frac{1}{2}$$

Tenendo solo $\sqrt{x^2}-x=0$ si otterrebbe il risultato sbagliato 0.

Esempio

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2+2x-1}{5x^2+7} = \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{5x^2} = \frac{3}{5}$$ stesso grado: rapporto dei coefficienti

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+1}{e^x+x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{e^x} = 0$$ sotto vince l'esponenziale

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^4-x}{x^2+3} = \lim_{x\to+\infty}\frac{2x^4}{x^2} = \lim_{x\to+\infty}2x^2 = +\infty$$ sopra vince il grado maggiore

Attrezzo 2: scomposizione e razionalizzazione (per $\frac{0}{0}$ con $x \to$ numero) Serve per risolvere $\frac{0}{0}$ nei polinomi e nelle radici.

- **Se abbiamo polinomi:** scomponiamo in fattori (raccoglimento a fattor comune, differenza di quadrati o Ruffini, sezione 3) e semplifichiamo la frazione. L'elemento che faceva venire $\frac{0}{0}$ si cancellerà.
- **Se abbiamo radici quadrate:** moltiplichiamo sopra e sotto per il **coniugato** (se abbiamo $\sqrt{A} - B$, moltiplichiamo per $\sqrt{A} + B$). Questo elimina la radice, grazie alla somma per differenza.

Esempio

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} (x+2) = 4$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x\,(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x\,(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{2}$$

Attrezzo 3: i limiti notevoli (da imparare a memoria) Servono quasi sempre per risolvere $\frac{0}{0}$ quando ci sono sin, cos, log o esponenziali. Funzionano quando l'**argomento tende a zero**.

Limiti notevoli

1. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$
4. $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
5. $\lim_{x\to \infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ (questo serve per la forma 1^∞)

Esempio

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$ l'argomento è $3x$: devo avere $3x$ anche sotto

Attrezzo 4: teorema di De L'Hôpital Si usa **solo** per le forme $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

Regola pratica

Se abbiamo un limite $\frac{f(x)}{g(x)}$ che dà $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, possiamo semplicemente fare la **derivata del numeratore da solo**, la **derivata del denominatore da solo**, e ricalcolare il limite:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(se quest'ultimo limite esiste). Le derivate sono nella sezione 20.

Non è la regola del quoziente

Con De L'Hôpital si derivano numeratore e denominatore **separatamente**: *non* si applica la regola di derivazione del quoziente. Se dopo il primo passaggio esce ancora $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, si può applicare di nuovo.

Esempio

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{e^x}{1} = 1$$ ritrovo il limite notevole 3

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2}{e^x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to +\infty}\frac{2x}{e^x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to +\infty}\frac{2}{e^x} = 0$$ applicato due volte

20 Derivate

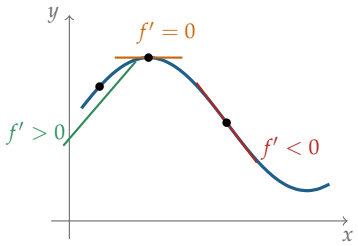
20.1 L'idea di derivata

Cosa misura una derivata

Se il limite era una "previsione" su dove sta andando la funzione, la derivata risponde a un'altra domanda: "Con quale **velocità** sta cambiando la funzione in questo **esatto momento**?"

Immagina di guidare un'auto. La mia posizione sulla mappa è la funzione $f(x)$. La derivata $f'(x)$ è semplicemente il **tachimetro**: ci dice la velocità con cui ci stiamo muovendo in un preciso millisecondo.

Geometricamente, se guardiamo il grafico di una curva, la derivata in un punto è la **pendenza della retta tangente** in quel punto.



- Se la curva **sale** rapidamente, la derivata è un numero **positivo** grande.
- Se la curva **scende**, la derivata è **negativa**.
- Se sei su una **cima** o in una **conca** (un punto di massimo o minimo), la curva è "piatta" in quell'istante, quindi la derivata è 0.

Il legame con i limiti

La derivata si **definisce** proprio con un limite: è la pendenza della retta che passa per due punti del grafico sempre più vicini.

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

È il coefficiente angolare $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ della retta (paragrafo 11.2.3), con $\Delta x = h$ che tende a 0.

Retta tangente al grafico

La retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x_0 ha equazione:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0)$$

È la retta per $(x_0;\, f(x_0))$ con coefficiente angolare $m = f'(x_0)$: la formula del fascio $y - y_0 = m(x - x_0)$.

20.2 Kit di calcolo delle derivate

20.2.1 Step 1: i mattoncini base (da sapere a memoria)

Funzione di partenza $f(x)$	**La sua derivata** $f'(x)$	**Note pratiche**
Numero fisso (5, -3, $\pi\dots$)	0	I numeri da soli spariscono
x	1	
x^n (es. x^3)	$n \cdot x^{n-1}$ (es. $3x^2$)	Tiri giù l'esponente e lo abbassi di 1
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	È come derivare $x^{1/2}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	È come derivare x^{-1}
e^x	e^x	
$\ln(x)$	$\dfrac{1}{x}$	
$\sin(x)$	$\cos(x)$	
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	
Altre utili:		
$\mathrm{tg}(x)$	$\dfrac{1}{\cos^2(x)}$	Con la regola del quoziente su $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
a^x	$a^x \ln(a)$	Con $a = e$ si ritrova e^x

20.2.2 Step 2: le regole di "assemblaggio"

Quando le funzioni si mescolano, usiamo queste regole. Supponiamo di avere 2 funzioni, f e g.

Regole di derivazione

1. **Numero moltiplicato:** $(k \cdot f)' = k \cdot f'$
2. **Somma e sottrazione:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
3. **Prodotto:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
4. **Quoziente:** $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

Prodotto: deriviamo il primo e moltiplichiamo per il secondo normale, **più** il contrario. Quoziente: simile al prodotto ma c'è il **meno** in mezzo (e g^2 sotto).

Esempio

1. $f(x) = 5\sin(x) \rightarrow f'(x) = 5\cos(x)$
2. $f(x) = x^3 \pm \ln(x) \rightarrow f'(x) = 3x^2 \pm \frac{1}{x}$
3. $f(x) = x^2 e^x \rightarrow f'(x) = 2x e^x + x^2 e^x$
4. $f(x) = \frac{x}{x+1} \rightarrow f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$

20.2.3 Step 3: regola della catena

Derivata della funzione composta

Per derivare le funzioni composte la regola è:

$$\boxed{\left[f(g(x))\right]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)}$$

Si deriva la funzione **esterna** lasciando dentro l'interno com'è, poi si moltiplica per la derivata dell'**interno**.

Esempio: $\ln(x^2 + 5x)$

- Funzione esterna: ln
- Funzione interna: $x^2 + 5x$
- Procedura: $\frac{1}{x^2+5x}$ e poi moltiplico per la derivata dell'interno, che è $(2x+5)$
- Risultato: $\boxed{\frac{2x+5}{x^2+5x}}$

Come riconoscere le funzioni composte

- Se dentro la funzione c'è scritto **solo** x, è una funzione base.
- Se c'è scritto **qualsiasi altra cosa**, anche minima, è composta.

Esempio

$\sin(x)$	funzione base	$\rightarrow \cos(x)$
$\sin(2x)$	composta	$\rightarrow \cos(2x) \cdot 2 = 2\cos(2x)$
e^x	funzione base	$\rightarrow e^x$
e^{-x}	composta	$\rightarrow e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$
$\ln(x)$	funzione base	$\rightarrow \frac{1}{x}$
$\ln(x+1)$	composta	$\rightarrow \frac{1}{x+1} \cdot 1 = \frac{1}{x+1}$

Occhio alle trappole visive

Caso 1: $\sin(x^2) \;\to\; \cos(x^2)\cdot 2x$ il quadrato è sulla x: l'interno è x^2

Caso 2: $\sin^2(x) = \big(\sin(x)\big)^2 \;\to\; 2\sin(x)\cdot\cos(x)$ il quadrato è sul seno: l'esterno è $(\ )^2$

21 Sviluppi di Taylor

21.1 Il concetto di base

Spiegazione intuitiva

Immaginiamo una funzione complicatissima: lavorarci è impossibile. Taylor è uno strumento che ci permette di dire: "Mi interessa solo cosa succede **vicino a questo punto specifico**. Posso sostituire questa funzione orribile con una banalissima **parabola** o una **retta** che le assomigli quasi perfettamente lì intorno?"

In Analisi 2 lo faremo in 3D (approssimeremo colline e forme di campane con dei piani inclinati o delle coppe paraboliche), ma il principio si basa sulle formule di Analisi 1.

21.2 Il kit di calcolo

Polinomio di Taylor di secondo ordine

Se vogliamo approssimare $f(x)$ vicino al punto x_0, costruiamo un polinomio usando il valore della funzione, la sua derivata prima (**pendenza**) e la sua derivata seconda (**curvatura**):

$$\boxed{P(x) = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}\,(x - x_0)^2}$$

f'' è la derivata della derivata.

Più derivate aggiungiamo, più l'approssimazione diventa perfetta (vicino a x_0), ma di solito ci si ferma al secondo ordine. Per Analisi 2 basta capire questa struttura: si sommano le derivate moltiplicate per lo spostamento $(x - x_0)$.

In generale

Il termine di ordine n è $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\,(x - x_0)^n$: il 2 al denominatore del secondo ordine è proprio $2! = 2$. Fermandosi al **primo ordine** si ottiene $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, cioè la **retta tangente** (paragrafo 20.1).

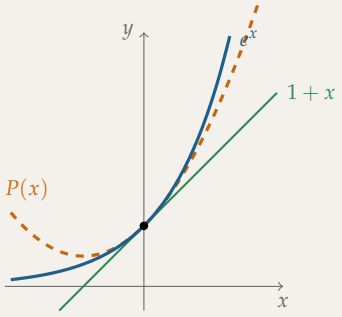
Esempio: $f(x) = e^x$ vicino a $x_0 = 0$

Tutte le derivate di e^x sono e^x, e in 0 valgono $e^0 = 1$:

$$f(0) = 1 \qquad f'(0) = 1 \qquad f''(0) = 1$$

$$P(x) = 1 + 1 \cdot (x - 0) + \frac{1}{2}(x - 0)^2 = \boxed{1 + x + \frac{x^2}{2}}$$

Prova: con $x = 0{,}1$ si ha $e^{0{,}1} \approx 1{,}10517$ e $P(0{,}1) = 1{,}105$. Quasi identici.



Vicino a 0 la parabola $P(x)$ quasi coincide con e^x; la retta tangente $1 + x$ è un'approssimazione più grossolana.

22 Integrali

22.1 L'idea di integrale

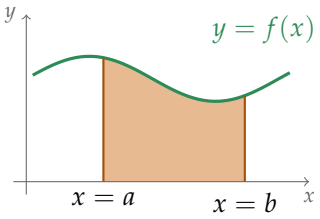
Cosa fa un integrale

L'integrale è esattamente l'**operazione inversa della derivata**, ma ha un significato geometrico potentissimo.

Se la derivata smonta una funzione per trovarne la "velocità" istante per istante, l'integrale prende queste infinite velocità istantanee e le rimette insieme per calcolare lo "spazio totale" percorso.

Geometricamente, fare l'integrale di una funzione $f(x)$ tra 2 punti a e b significa calcolare l'**area compresa tra il grafico della funzione e l'asse** x:

$$\text{Area} = \int_a^b f(x)\,dx$$



Area con segno

Questo vale se $f(x) \geq 0$ tra a e b. Dove la funzione sta **sotto** l'asse x, l'integrale conta l'area con il segno **meno**: per l'area "vera" si spezza l'integrale nei tratti positivi e negativi e si prende il valore assoluto di questi ultimi.

I 2 tipi di integrali

1. **Indefinito** (senza numeretti agli estremi), $\int f(x)\,dx$: il risultato è una **funzione**, chiamata **primitiva**. È l'inverso della derivata.
2. **Definito** (con gli estremi), $\int_a^b f(x)\,dx$: il risultato è un **numero**.

22.2 Kit di calcolo degli integrali

22.2.1 Step 1: i mattoncini di base (integrali immediati)

Devi pensare al contrario rispetto alle derivate: "Qual è quella funzione che, se la derivo, mi dà quella che c'è scritta qui dentro?"

Funzione da integrare $f(x)$	**La sua primitiva** $\int f(x)\,dx$	**Note pratiche**
Un numero k (es. 5)	kx (es. $5x$)	Aggiungo la x
x^n (es. x^3)	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ $\left(\text{es. } \dfrac{x^4}{4}\right)$	Alzo l'esponente di 1 e divido per il nuovo esponente. Valido se $n \neq -1$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	È il caso $n = -1$ escluso sopra
e^x	e^x	
$\cos(x)$	$\sin(x)$	
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	Attenzione al segno meno

Nota tecnica: la costante $+C$

A ogni primitiva bisognerebbe aggiungere un $+C$: ad esempio $\int 2x\,dx = x^2 + C$. Infatti x^2, x^2+5, $x^2-3\ldots$ hanno tutte la stessa derivata $2x$, perché la derivata di un numero è 0.

Si può sempre verificare un integrale **derivando il risultato**: deve tornare la funzione di partenza.

22.2.2 Step 2: le regole di smontaggio (linearità)

Linearità

Somma e sottrazione: $\displaystyle\int [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

Costanti: $\displaystyle\int k \cdot f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx$

Esempio

$$\int (6x^2 - 4x + 3)\,dx = 6 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + C = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$$

Prodotto e divisione

Non esiste una regola meccanica per l'integrale di un prodotto o di una divisione: $\int [f(x) \cdot g(x)]\,dx$ **non** è il prodotto degli integrali. Abbiamo bisogno degli attrezzi.

22.2.3 Step 3: attrezzi per sbloccare gli integrali complessi

Attrezzo 1: riconoscere la derivata interna È il trucco più usato in assoluto negli integrali doppi e tripli. Se abbiamo una **funzione composta moltiplicata per la derivata del suo argomento**, l'integrale si risolve all'istante ignorando la derivata.

$$\int f'(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = f(g(x)) + C \qquad \text{(è la regola della catena letta al contrario, paragrafo 20.2.3)}$$

Esempio: $\int 2x \cdot e^{x^2}\,dx$

Vedi che x^2 (l'esponente) ha come derivata esattamente $2x$, che sta moltiplicato fuori? La regola dice che il risultato è semplicemente la funzione integrata:

$$\int 2x \cdot e^{x^2}\,dx = \boxed{e^{x^2} + C}$$

Verifica: $\left(e^{x^2}\right)' = e^{x^2} \cdot 2x$ ✓

Altri casi

$\int \cos(x) \cdot e^{\sin(x)}\,dx = e^{\sin(x)} + C$ — la derivata di $\sin(x)$ è $\cos(x)$

$\int \dfrac{2x+5}{x^2+5x}\,dx = \ln|x^2+5x| + C$ — sopra c'è la derivata di sotto: $\int \frac{g'}{g} = \ln|g|$

$\int x \cdot e^{x^2}\,dx = \dfrac{1}{2}\int 2x \cdot e^{x^2}\,dx = \dfrac{1}{2}e^{x^2} + C$ — manca un 2: lo aggiungo e lo compenso con $\frac{1}{2}$

Attrezzo 2: integrazione per sostituzione Si usa quando vediamo un blocco "brutto" che dà fastidio.

1. Chiamiamo il pezzo brutto con un'altra lettera: $t =$ pezzo brutto.
2. Facciamo la derivata di t per trovare come sostituire il dx: $dt =$ (derivata del pezzo brutto)$\,dx$.
3. Sostituiamo nell'integrale originale in modo che ci sia solo la t. Ora dovrebbe essere un integrale facilissimo (un mattoncino base).
4. Lo risolviamo e alla fine rimettiamo la x al posto della t.

Esempio: $\int (3x+1)^5\,dx$

1. $t = 3x+1$

2. $dt = 3\,dx \;\rightarrow\; dx = \dfrac{dt}{3}$

3. $\displaystyle\int t^5 \cdot \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{18}$

4. $\boxed{\dfrac{(3x+1)^6}{18} + C}$

Attrezzo 3: integrazione per parti Si usa quando abbiamo un **prodotto tra 2 funzioni di "famiglie diverse"** (es. polinomio per un esponenziale: $x \cdot e^x$, o un logaritmo per un polinomio: $x^2 \cdot \ln(x)$).

Formula di integrazione per parti

$$\boxed{\int f(x) \cdot g'(x)\,dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)\,dx}$$

f è la funzione che **derivo**, g' quella che **integro**. Viene dalla regola del prodotto: $(f \cdot g)' = f'g + fg'$.

Regola per non sbagliare

Una funzione la dobbiamo **derivare** (quindi deve diventare più semplice), l'altra la dobbiamo **integrare**.

- Scegliamo di **derivare**: logaritmi e potenze di x (perché derivandoli si "abbassano" e spariscono).
- Scegliamo di **integrare**: e^x, seni e coseni (perché tanto rimangono sempre uguali a se stessi).

Se ci sono sia un logaritmo sia una potenza (come $x^2 \cdot \ln(x)$), si deriva il **logaritmo**: la sua primitiva non è immediata, mentre quella di x^2 sì.

Esempio: $\int x \cdot e^x\,dx$

Derivo $f(x) = x \;\to\; f'(x) = 1$ Integro $g'(x) = e^x \;\to\; g(x) = e^x$

$$\int x \cdot e^x\,dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x\,dx = x\,e^x - e^x + C = \boxed{e^x(x-1) + C}$$

Verifica: $\big(e^x(x-1)\big)' = e^x(x-1) + e^x \cdot 1 = x\,e^x$ ✓

Esempio: $\int x^2 \cdot \ln(x)\,dx$

Derivo $f(x) = \ln(x) \;\to\; f'(x) = \frac{1}{x}$ Integro $g'(x) = x^2 \;\to\; g(x) = \frac{x^3}{3}$

$$\int x^2 \ln(x)\,dx = \frac{x^3}{3}\ln(x) - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^3}{3}\,dx = \frac{x^3}{3}\ln(x) - \frac{1}{3}\int x^2\,dx = \boxed{\frac{x^3}{3}\ln(x) - \frac{x^3}{9} + C}$$

22.2.4 Step 4: calcolare il numero finale (l'integrale definito)

Tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora serve a trovare le **primitive** (le funzioni). In Analisi 2 dobbiamo quasi sempre trovare un **numero** (il volume, la massa, ecc.).

Calcolo dell'integrale definito

Se abbiamo l'integrale definito $\int_a^b f(x)\,dx$:

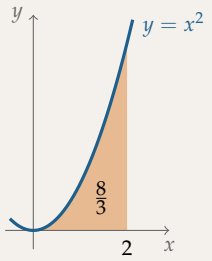
1. Facciamo finta che a e b non ci siano e calcoliamo l'integrale indefinito usando i mattoncini o gli attrezzi. Troveremo la primitiva, chiamiamola $F(x)$.
2. Prendiamo $F(x)$ e mettiamo al posto della x il numero in alto (b). Otteniamo un numero.
3. Prendiamo $F(x)$ e mettiamo al posto della x il numero in basso (a). Otteniamo un numero.
4. Facciamo la sottrazione: risultato con b − risultato con a.

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)}$$

Qui il $+C$ si può ignorare: comparirebbe in $F(b)$ e in $F(a)$ e si cancellerebbe nella sottrazione.

Esempio: $\int_0^2 x^2\,dx$

1. Primitiva: $F(x) = \dfrac{x^3}{3}$
2. $F(2) = \dfrac{8}{3}$
3. $F(0) = 0$
4. $\displaystyle\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3} - 0 = \boxed{\frac{8}{3}}$



Esempio: $\int_0^\pi \sin(x)\,dx$

$$\int_0^\pi \sin(x)\,dx = \Big[-\cos(x)\Big]_0^\pi = -\cos(\pi) - \big(-\cos(0)\big) = -(-1) + 1 = \boxed{2}$$